ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Εβδομάδα 1: Βασική Πιθανοθεωρία και Συνδυαστική Ανάλυση

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Το μάθημα: διαδικαστικά και χάρτης

Τα διαδικαστικά

Βαθμολογία

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, 100% **του βαθμού**. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες εργασίες, πρόοδος, ούτε βαθμός συμμετοχής.

- Οι ασκήσεις κάθε φροντιστηρίου βρίσκονται στο **τέλος** των διαφανειών της αντίστοιχης διάλεξης.
- Επικοινωνία: vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Οι διαφάνειες ανεβαίνουν μετά από κάθε διάλεξη

`vpapastef.github.io/teaching/ece-y322`

Πιθανοθεωρία και στατιστική, η διαφορά

Πηγή είναι ο μηχανισμός που παράγει τα δεδομένα: ένα ζάρι, μια γραμμή παραγωγής, ένας δίαυλος επικοινωνίας. Έχει κάποια σταθερή συμπεριφορά, που μπορεί να την ξέρουμε ή να μην την ξέρουμε.

- **Πιθανοθεωρία**: ξέρουμε πώς δουλεύει η πηγή, και ρωτάμε τι θα δούμε.
- **Στατιστική**: είδαμε τι βγήκε, και ρωτάμε πώς δουλεύει η πηγή.

Με ένα ζάρι: «*ξέρω* ότι είναι δίκαιο, πόσο συχνά θα φέρω δύο εξάρια στη σειρά;» είναι πιθανοθεωρία. «Το έριξα 100 φορές και έφερα 30 εξάρια, *είναι* δίκαιο;» είναι στατιστική.

Η κατεύθυνση αντιστρέφεται: από τον μηχανισμό προς τα δεδομένα, ή από τα δεδομένα προς τον μηχανισμό. Το πρώτο μισό του εξαμήνου απαντάει το πρώτο είδος ερώτησης, το δεύτερο μισό το δεύτερο.

Το εξάμηνο σε μια σελίδα

Α. Πιθανότητα

1 Βασική πιθανοθεωρία, συνδυαστική
2 Δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξαρτησία

Β. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές

3 Μονοδιάστατες τυχαίες μεταβλητές
4 Μέση τιμή, διασπορά και ροπές
5 Διακριτά πρότυπα, η διωνυμική
6 Συνεχή πρότυπα κατανομών
7 Δισδιάστατες τυχαίες μεταβλητές

Γ. Από την πηγή στα δεδομένα

8 Οριακά θεωρήματα και αξιοπιστία
9 Δειγματοληψία, κατανομές δείγματος

Δ. Στατιστική συμπερασματολογία

10 Μέγιστη πιθανοφάνεια
11 Διαστήματα εμπιστοσύνης
12 Έλεγχοι υποθέσεων
13 Γραμμική παλινδρόμηση, συσχέτιση

Τα μέρη Α και Β είναι η **πιθανοθεωρία**: ξέρουμε την πηγή και ρωτάμε τι θα δούμε. Τα Γ και Δ είναι η **στατιστική**: είδαμε τι βγήκε και ρωτάμε πώς δουλεύει η πηγή.

Το μάθημα σε μία πρόταση

Κάθε πραγματικό σύστημα έχει μέσα του αβεβαιότητα, και πρέπει να αποφασίσουμε έτσι κι αλλιώς.

Αυτό το εξάμηνο φτιάχνουμε τη γλώσσα με την οποία μετριέται η αβεβαιότητα, και τα εργαλεία με τα οποία αποφασίζουμε παρά την παρουσία της. Τρεις ερωτήσεις, συγκεκριμένα:

1. Τι σημαίνει να πούμε ότι κάτι έχει πιθανότητα 0.3; Τι ακριβώς υποσχόμαστε;
2. Από πού βγαίνει αυτό το νούμερο: το μετράμε, το υπολογίζουμε, ή το υποθέτουμε;
3. Και όταν δεν το ξέρουμε, πώς κάνουμε την καλύτερη εκτίμηση, και πόσο λάθος μπορεί να βγει;

Τα δύο πρώτα είναι η πιθανοθεωρία και ξεκινούν σήμερα. Το τρίτο είναι η στατιστική, το δεύτερο μισό του εξαμήνου.

Περιεχόμενα

1. Το μάθημα: διαδικαστικά και χάρτης
2. Εισαγωγή
3. Πείραμα, δειγματικός χώρος, γεγονός
4. Τα γεγονότα είναι σύνολα
5. Ο δειγματικός χώρος είναι επιλογή
6. Γιατί δεν αρκεί «ευνοϊκά προς συνολικά»
7. Τα τρία αξιώματα
8. Η γλώσσα των συνόλων, λίγο πιο σοβαρά
9. Οι συνέπειες των αξιωμάτων
10. Πότε επιτρέπεται πάλι η καταμέτρηση
11. Η πολλαπλασιαστική αρχή
12. Διατάξεις
13. Συνδυασμοί
14. Απαρίθμηση και πιθανότητα μαζί
15. Γενέθλια: όταν η διαίσθηση αστοχεί
16. Σύνοψη

Εισαγωγή

Τι σημαίνει «πιθανότητα 0.3»

Ότι σε πολλές επαναλήψεις του ίδιου πειράματος το γεγονός θα συμβαίνει περίπου στις τρεις από τις δέκα.

- Δεν υποσχόμαστε τίποτα για *μία* συγκεκριμένη εκτέλεση.
- Ούτε ότι σε δέκα εκτελέσεις θα συμβεί ακριβώς τρεις φορές.
- Είναι δήλωση για τη **συχνότητα**, όχι για την επόμενη ρίψη.

Αυτό είναι το νόημα του αριθμού. Μένει το πιο πρακτικό ερώτημα: από πού τον παίρνουμε.

Από πού βγαίνει ο αριθμός: τρεις δρόμοι

- **Τον υπολογίζουμε.** Ένα κανονικό κέρμα έχει δύο όψεις και κανένας λόγος δεν ξεχωρίζει τη μία, άρα $\mathbb{P}(\text{κορώνα}) = 1/2 = 0.5$ χωρίς καμία ρίψη.
- **Τον μετράμε.** Ένα στραβωμένο κέρμα δεν έχει συμμετρία, οπότε δεν υπάρχει τι να υπολογίσουμε. Το ρίχνουμε $10\,000$ φορές, έρχεται κορώνα $6\,284$, και κοιτάμε πού σταθεροποιείται η σχετική συχνότητα:

$$\mathbb{P}(\text{κορώνα}) \approx \frac{6284}{10000} = 0.6284.$$

- **Τον υποθέτουμε.** «Πόσο πιθανό είναι μια πανδημία στην επόμενη δεκαετία;» Καμία συμμετρία, και η δεκαετία δεν επαναλαμβάνεται. Κάποιος με πείρα δίνει έναν αριθμό, και τον δεχόμαστε ως μέρος του μοντέλου.

Και οι τρεις δρόμοι καταλήγουν σε έναν αριθμό, και από εκεί και πέρα τον χειριζόμαστε με τους ίδιους κανόνες, όπως κι αν βγήκε.

Ο κανόνας από το σχολείο

Ο πρώτος δρόμος είναι ο γνωστός σας: **ευνοϊκές περιπτώσεις προς συνολικές**. Σε ένα ζάρι, το «άρτιος» έχει τρία ευνοϊκά αποτελέσματα από τα έξι, άρα

$$\mathbb{P}(\text{άρτιος}) = \frac{3}{6} = 0.5.$$

Δουλεύει, και θα τον κρατήσουμε. Θα δούμε όμως σε λίγο ότι δεν κάνει για **ορισμό** της πιθανότητας, και τότε θα χρειαστεί κάτι στέρεο από κάτω του.

Πείραμα, δειγματικός χώρος, γεγονός

Δύο είδη πειραμάτων

- **Ίδιες συνθήκες, ίδιο αποτέλεσμα.** Νερό στο επίπεδο της θάλασσας βράζει πάντα στους $100\,^{\circ}\mathrm{C}$: όσες φορές κι αν το επαναλάβουμε δεν αλλάζει, και το ξέρουμε από πριν. Πείραμα **αιτιοκρατικό**.
- **Ίδιες συνθήκες, άλλο αποτέλεσμα.** Ρίχνουμε ζάρι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και μπορεί να έρθει άλλος αριθμός κάθε φορά· ξέρουμε μόνο ότι θα είναι ένας από τους έξι. Πείραμα **στοχαστικό**.

Από ένα στοχαστικό πείραμα απαιτούμε τρία πράγματα:

1. Να μπορεί να **επαναληφθεί** κάτω από τις ίδιες συνθήκες.
2. Να ξέρουμε **εκ των προτέρων** ποια αποτελέσματα είναι δυνατά.
3. Να *μην* ξέρουμε ποιο θα βγει σε μια συγκεκριμένη εκτέλεση.

Χωρίς το δεύτερο δεν έχουμε τι να μετρήσουμε.

Τα τρία συστατικά

αποτέλεσμα ω

Μία πλήρης, **αδιαίρετη** περιγραφή του τι συνέβη σε μία εκτέλεση του πειράματος. «Αδιαίρετη» σημαίνει ότι δεν σχεδιάζουμε να τη σπάσουμε παραπέρα.

δειγματικός χώρος Ω

Το σύνολο όλων των δυνατών αποτελεσμάτων. **Τρεις** απαιτήσεις: να τα περιέχει **όλα**, να μην περιέχει **τίποτε άλλο**, και κάθε εκτέλεση να δίνει **ακριβώς ένα** από αυτά: δύο διαφορετικά αποτελέσματα δεν μπορούν να συμβούν μαζί.

γεγονός, ή ενδεχόμενο, A

Οποιοδήποτε **υποσύνολο** του Ω: μια συλλογή αποτελεσμάτων που έχουν κάτι κοινό, το οποίο μας ενδιαφέρει. Στο σχολείο το λέγατε **ενδεχόμενο**: είναι το ίδιο πράγμα, και εδώ θα λέμε «γεγονός».

Τα τρία σε ένα ζάρι, και τι σημαίνει «συνέβη»

Ρίχνουμε ένα ζάρι μία φορά. Το **αποτέλεσμα** είναι ένας από τους έξι αριθμούς, άρα ο **δειγματικός χώρος** είναι $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, με 6 στοιχεία. Ορίζουμε δύο **γεγονότα** πάνω σε αυτόν:

γεγονός	ως σύνολο	πλήθος
A: «άρτιος»	$\{2, 4, 6\}$	3
B: «μεγαλύτερος από 4»	$\{5, 6\}$	2

Εκτελούμε το πείραμα και βγαίνει ένα αποτέλεσμα ω. Λέμε ότι **συνέβη** το A όταν $\omega \in A$.

Ήρθε 4, ας πούμε. Τότε συνέβη το «άρτιος», γιατί $4 \in \{2, 4, 6\}$, και δεν συνέβη το «μεγαλύτερος από 4». Ένα μόνο αποτέλεσμα, και ταυτόχρονα πολλά γεγονότα συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν.

Στοιχειώδη γεγονότα

- Το $\{4\}$ είναι γεγονός με ένα μόνο αποτέλεσμα μέσα.
- Το λέμε **στοιχειώδες**.
- Γενικά, κάθε αποτέλεσμα ω δίνει ένα στοιχειώδες γεγονός $\{\omega\}$: σε δειγματικό χώρο με N αποτελέσματα υπάρχουν ακριβώς N από αυτά.
- Προσοχή στη διαφορά: το 4 είναι αποτέλεσμα, το $\{4\}$ είναι γεγονός.
- Στην πράξη η διάκριση σπάνια δημιουργεί πρόβλημα, αλλά τα σύμβολα την κρατάνε.

Πόσα γεγονότα υπάρχουν

- Ένα γεγονός το **φτιάχνουμε**: διαλέγουμε ποια αποτελέσματα βάζουμε μέσα του.
- Περνάμε τα αποτελέσματα ένα ένα και αποφασίζουμε **μέσα ή έξω**: δύο επιλογές το καθένα, ανεξάρτητες μεταξύ τους. Με n αποτελέσματα, 2^n γεγονότα.

πείραμα	$\lvert\Omega\rvert$	πλήθος γεγονότων
κέρμα	2	4
ζάρι	6	64
ένα ψηφίο, 0 ως 9	10	1024
δύο ζάρια	36	68 719 476 736

Η συλλογή όλων αυτών λέγεται **δυναμοσύνολο** και γράφεται 2^Ω: το σύμβολο θυμίζει ότι τα μέλη της είναι $2^{|\Omega|}$.

Το κέρμα

$\Omega = \{$κορώνα, γράμματα$\}$, δηλαδή 2 αποτελέσματα και $2^2 = 4$ γεγονότα. Κάθε γεγονός διαβάζεται «πότε συμβαίνει»:

γεγονός	συμβαίνει
$\emptyset$	ποτέ, γιατί δεν περιέχει κανένα αποτέλεσμα
$\{$κορώνα$\}$	όταν έρθει κορώνα
$\{$γράμματα$\}$	όταν έρθει γράμματα
$\{$κορώνα, γράμματα$\}$	πάντα, ό,τι κι αν έρθει

Το τελευταίο δεν ρωτάει «ποιο από τα δύο θα έρθει». Λέει ότι ήρθε ένα από τα δύο, που είναι σίγουρο: το λέμε **βέβαιο** γεγονός, και το $\emptyset$ **αδύνατο**.

Το 4 δεν μπαίνει σε παρονομαστή

- Τα 4 είναι **υποσύνολα**. Τα **αποτελέσματα** παραμένουν δύο, άρα η κορώνα δεν έχει πιθανότητα $1/4$: όταν φτάσουμε στις πιθανότητες θα έχει $1/2$.
- Το πλήθος των γεγονότων μετράει πόσες **ερωτήσεις** μπορούμε να κάνουμε, όχι πόσα πράγματα μπορούν να συμβούν. Με το ζάρι φαίνεται αμέσως: 6 αποτελέσματα, αλλά 64 γεγονότα, ένα από τα οποία είναι το «ήρθε άρτιος» $= \{2, 4, 6\}$.
- Με δύο ζάρια τα γεγονότα γίνονται $68\,719\,476\,736$, και δεν πρόκειται ποτέ να δώσουμε πιθανότητα σε καθένα ξεχωριστά. Θα δώσουμε σε **λίγα**, και τα υπόλοιπα θα τα **υπολογίζουμε**: αν η πιθανότητα να μη φέρουμε κανένα εξάρι είναι $25/36$, τότε η πιθανότητα να φέρουμε τουλάχιστον ένα είναι $1 - 25/36$, χωρίς νέο μέτρημα.

Ο συμβολισμός $\mathbb{P}$, προσωρινά

Γράφουμε $\mathbb{P}(A)$ για την πιθανότητα του γεγονότος A: έναν αριθμό από 0 ως 1 που λέει πόσο συχνά συμβαίνει το A, αν επαναλάβουμε το πείραμα πολλές φορές.

- $\mathbb{P}(A) = 0$ σημαίνει «δεν το περιμένουμε ποτέ», $\mathbb{P}(A) = 1$ σημαίνει «το περιμένουμε πάντα».
- Μέχρι νεωτέρας θα τον υπολογίζουμε όπως στο σχολείο, όταν τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα:
$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{πλήθος ευνοϊκών αποτελεσμάτων}}{\text{πλήθος όλων των αποτελεσμάτων}} = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$
- Ο ορισμός αυτός είναι πρόχειρος: αποτυγχάνει σε τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις, και τα τρία αξιώματα τον αντικαθιστούν.

Τα γεγονότα είναι σύνολα

Γιατί σύνολα και όχι λέξεις

- Σε απλά ελληνικά, το «ή» άλλοτε σημαίνει «το ένα ή το άλλο ή και τα δύο» και άλλοτε «ακριβώς ένα από τα δύο».
- Στα σύνολα, η ένωση σημαίνει ένα ακριβώς πράγμα και δεν αλλάζει ποτέ νόημα.
- Άρα μεταφράζουμε μία φορά, και μετά δουλεύουμε με πράξεις.
- Και μια σύμβαση: σε ένα σύνολο κάθε στοιχείο μετράει μία φορά. Το $\{1, 1, 4\}$ είναι απλώς μια περιττή γραφή του $\{1, 4\}$, γιατί η συμμετοχή απαντιέται με ναι ή όχι, όχι με πόσες φορές.

Τα A και B μέσα στον Ω

Γεγονός είναι υποσύνολο του Ω. Γράφουμε $A \subseteq \Omega$ και $B \subseteq \Omega$: δύο ερωτήσεις που θα απαντηθούν με ναι ή όχι, μόλις βγει το αποτέλεσμα.

- Για όλη την ενότητα κρατάμε το ζάρι: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A =$ «άρτιος» $= \{2, 4, 6\}$, $B =$ «μεγαλύτερος από 4» $= \{5, 6\}$.
- Κάθε πράξη που ακολουθεί παίρνει υποσύνολα του Ω και δίνει **πάλι** υποσύνολο του Ω, δηλαδή πάλι γεγονός.
- Γι΄ αυτό μπορούμε να τις αλυσιδώσουμε όσο θέλουμε, χωρίς να βγούμε ποτέ έξω από τον Ω.

Ο εγκλεισμός

Το ίδιο σύμβολο που μόλις γράψαμε στο $A \subseteq \Omega$ δουλεύει ανάμεσα σε *οποιαδήποτε* δύο γεγονότα, όχι μόνο με τον Ω δεξιά:

Γράφουμε $A \subseteq B$ όταν κάθε αποτέλεσμα του A ανήκει και στο B.

Με λόγια: «αν συνέβη το A, τότε αναγκαστικά συνέβη και το B». Παράδειγμα: $\{6\} \subseteq \{5, 6\}$. Το $A \subseteq \Omega$ είναι απλώς η ακραία περίπτωση, όπου το δεξιό σύνολο τα περιέχει όλα.

Ένωση και τομή

$A \cup B$: τα αποτελέσματα που ανήκουν στο A ή στο B ή και στα δύο.

$A \cap B$: αυτά που ανήκουν **και** στα δύο.

- Σε απλά ελληνικά: «συνέβη τουλάχιστον ένα από τα δύο», και «συνέβησαν και τα δύο μαζί».
- Στο ζάρι: $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, και $A \cap B = \{6\}$, ο μόνος άρτιος που είναι και μεγαλύτερος από 4.
- **Το κοινό στοιχείο μπαίνει μία φορά.** Η ένωση ορίστηκε με *συνθήκη συμμετοχής*, «ανήκει στο A ή στο B», που απαντιέται με ναι ή όχι και όχι με πόσες φορές. Το 6 απαντά «ναι» και μπαίνει άπαξ. Γι' αυτό η ένωση έχει 4 στοιχεία και όχι $3 + 2 = 5$: κρατήστε το, θα το ξαναδούμε.
- Και τα δύο αποτελέσματα είναι πάλι υποσύνολα του Ω.

Συμπλήρωμα και ξένα γεγονότα

A^c, το **συμπλήρωμα** του A: τα αποτελέσματα **του** Ω που δεν ανήκουν στο A.

Τα A, B είναι **ξένα**, ή **ασυμβίβαστα**, αν $A \cap B = \emptyset$.

- Σε απλά ελληνικά: «δεν συνέβη το A», και «δεν μπορούν να συμβούν μαζί».
- Στο ζάρι $A^c = \{1, 3, 5\}$. Το συμπλήρωμα ορίζεται πάντα ως προς συγκεκριμένο Ω: με άλλον Ω θα ήταν άλλο σύνολο.
- $(A^c)^c = A$: «δεν ισχύει ότι δεν συνέβη το A» σημαίνει ότι συνέβη το A. Και η **διαφορά** $A \setminus B$, τα αποτελέσματα του A εκτός B, είναι το $A \cap B^c$· το A^c είναι η ειδική περίπτωση $\Omega \setminus A$.
- Τα δικά μας A, B **δεν** είναι ξένα: $A \cap B = \{6\}$. Ξένα είναι τα A και A^c.
- Η λέξη «ξένα» θα είναι η πιο σημαντική της ημέρας.

Οι πράξεις στο ζάρι, με αριθμούς

- $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{5, 6\}$, $A \cap B = \{6\}$, $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$, $A^c = \{1, 3, 5\}$.

γεγονός	πλήθος	πιθανότητα
A	3	0.5
B	2	0.333333
$A \cap B$	1	0.166667
$A \cup B$	4	0.666667
A^c	3	0.5

Οι πιθανότητες βγήκαν με καταμέτρηση, που εδώ επιτρέπεται: το ζάρι είναι δίκαιο.

Ένα πρώτο μοτίβο

- $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = 0.5 + 0.333333 = 0.833333.$
- $\mathbb{P}(A \cup B) = 0.666667.$
- Δεν είναι ίσα. Η διαφορά είναι 0.166667, δηλαδή ακριβώς το $\mathbb{P}(A \cap B)$.
- Αυτό δεν είναι σύμπτωση.

Ο δειγματικός χώρος είναι επιλογή

Ο πρώτος δειγματικός χώρος

Στέλνουμε δύο πακέτα, το ένα μετά το άλλο. Καθένα είτε φτάνει είτε χάνεται. Πόσο πιθανό είναι να έφτασε **τουλάχιστον ένα**;

Το ίδιο πείραμα θα το γράψουμε με **τρεις** διαφορετικούς δειγματικούς χώρους, Ω_1, Ω_2 και Ω_3, για να φανεί ότι το Ω είναι επιλογή μας και ότι η επιλογή έχει συνέπειες.

- Γράφουμε τι έκανε το κάθε πακέτο ξεχωριστά, με φ για «έφτασε» και χ για «χάθηκε».
- $\Omega_1 = \{\varphi\varphi,\ \varphi\chi,\ \chi\varphi,\ \chi\chi\}$, πλήθος 4.
- Δεχόμαστε ότι τα τέσσερα είναι **ισοπίθανα**, δηλαδή το καθένα 0.25.

Το γεγονός στον Ω_1

- $A =$ «τουλάχιστον ένα έφτασε». Ποια αποτελέσματα το ικανοποιούν; Όσα έχουν έστω ένα φ.
- $A = \{\varphi\varphi,\ \varphi\chi,\ \chi\varphi\}$, πλήθος 3. Έξω μένει μόνο το $\chi\chi$.
- Τρία ευνοϊκά αποτελέσματα από τέσσερα ισοπίθανα, άρα $\mathbb{P}(A) = 3/4 = 0.75$.
- Η καταμέτρηση δούλεψε γιατί τα τέσσερα έχουν ίδιο βάρος.

Ο δεύτερος δειγματικός χώρος

- Ίδιο πείραμα, άλλη περιγραφή: μας νοιάζει μόνο **πόσα** έφτασαν.
- $\Omega_2 = \{0, 1, 2\}$, πλήθος 3. Είναι νόμιμος δειγματικός χώρος: κάθε εκτέλεση δίνει ακριβώς ένα από τα τρία.
- «Τουλάχιστον ένα έφτασε» σημαίνει «το πλήθος είναι 1 ή 2», δηλαδή $A = \{1, 2\}$, πλήθος 2.
- Δύο ευνοϊκά από τρία.

Η παγίδα

$2/3 = 0.666667$, ενώ στον Ω_1 βγάλαμε 0.75. Ίδιο πείραμα, ίδιο γεγονός, δύο απαντήσεις.

- Λάθος είναι το 0.666667.
- Ο λόγος: τα τρία αποτελέσματα του Ω_2 **δεν είναι ισοπίθανα**.
- Το «1» συμβαίνει με δύο τρόπους ($\varphi\chi$ και $\chi\varphi$), ενώ το «0» και το «2» με έναν ο καθένας.
- Η καταμέτρηση δεν το βλέπει αυτό. Μετράει κεφάλια, όχι βάρη.

Τα σωστά βάρη του Ω_2

πλήθος που έφτασαν	από πόσα αποτελέσματα του Ω_1	βάρος
0	1	0.25
1	2	0.5
2	1	0.25

- Άθροισμα βαρών 1.
- $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\{1\}) + \mathbb{P}(\{2\}) = 0.5 + 0.25 = 0.75.$
- Ίδιος αριθμός με τον Ω_1. Δεν ήταν σύμπτωση: το πείραμα είναι το ίδιο, άρα η απάντηση οφείλει να είναι η ίδια.

Ο τρίτος δειγματικός χώρος

- Κάποιος γράφει $\Omega_3 = \{$«το πρώτο έφταση πριν από το δεύτερο», «το δεύτερο έφτασε πριν από το πρώτο»$\}$.
- Πλήθος 2.
- Ερώτηση: πώς γράφεται το «τουλάχιστον ένα έφτασε» ως υποσύνολο αυτού;
- Κανένα από τα δύο στοιχεία του Ω_3 δεν λέει αν έφτασε ή χάθηκε κάτι.
- Άρα το γεγονός που μας ενδιαφέρει δεν είναι υποσύνολο του Ω_3.
- Δεν υπάρχει σωστός αριθμός να δώσουμε. Η ερώτηση δεν **γράφεται** σε αυτόν τον χώρο.
- Αυτό είναι το χειρότερο λάθος μοντελοποίησης, γιατί δεν μοιάζει με λάθος.

Ο κανόνας επιλογής

Ο δειγματικός χώρος δεν δίνεται μαζί με το πείραμα. Τον **διαλέγουμε**, και η επιλογή είναι μέρος του μοντέλου.

1. Πρέπει να είναι αρκετά **λεπτός** ώστε κάθε γεγονός που θα ρωτήσουμε να γράφεται ως υποσύνολό του.
2. Αν θέλουμε να *μετράμε* αντί να *ζυγίζουμε*, πρέπει να είναι λεπτός και ώστε τα αποτελέσματα να είναι **ισοπίθανα**.

Ο Ω_1 περνάει και τα δύο, ο Ω_2 μόνο το πρώτο, ο Ω_3 κανένα.

Και όμως ο χονδρός χώρος συχνά συμφέρει: ο Ω_2 έχει 3 στοιχεία αντί για 4, και με δέκα πακέτα θα είχε 11 αντί για 1024. Αν όλα όσα θα ρωτήσουμε αφορούν μόνο το πλήθος, η οικονομία είναι τεράστια. Το τίμημα είναι ότι κουβαλάμε βάρη.

Γιατί δεν αρκεί «ευνοϊκά προς συνολικά»

Αποτυχία 1, άνισα βάρη: παράδειγμα α, το λυγισμένο κέρμα

Ένα κέρμα είναι ελαφρώς λυγισμένο. Ο δειγματικός χώρος είναι $\Omega = \{\text{κορώνα}, \text{γράμματα}\}$, πλήθος 2.

Ο τύπος δίνει $\mathbb{P}(\text{κορώνα}) = 1/2 = 0.5$, και δεν έχει τρόπο να δώσει κάτι άλλο. Ρίξαμε το κέρμα $1\,000\,000$ φορές, με αληθινή πιθανότητα κορώνας 0.7, και η συχνότητα βγήκε 0.699306: ο τύπος απέχει 0.199306, το μοντέλο με βάρος 0.7 απέχει 0.000694.

Πού ακριβώς είναι το πρόβλημα

Ο τύπος έχει έναν μόνο τρόπο να μιλήσει: να μετρήσει αποτελέσματα. Δεν υπάρχει θέση μέσα του για τη φυσική του λυγισμένου κέρματος. **Υποθέτει σιωπηρά** ότι τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, και δεν το λέει πουθενά.

Αποτυχία 1, άνισα βάρη: παράδειγμα β, δύο ζάρια

Ρίχνουμε δύο ζάρια και μας ενδιαφέρει το άθροισμα. Πόσο πιθανό είναι να βγει 7;

Πολύ φυσική πρώτη σκέψη: τα δυνατά αθροίσματα είναι $2, 3, \ldots, 12$, δηλαδή 11 αποτελέσματα, ένα εκ των οποίων ευνοϊκό. Άρα $\mathbb{P}(7) = 1/11 = 0.090909$, και με τον ίδιο συλλογισμό $\mathbb{P}(2) = 1/11$ επίσης.

	με Ω των 11	με Ω των 36
$\mathbb{P}$(άθροισμα 7)	0.090909	0.166667
$\mathbb{P}$(άθροισμα 2)	0.090909	0.027778

Ο τύπος εφαρμόστηκε σωστά, ο αριθμός βγήκε λάθος, και τίποτα μέσα στον υπολογισμό δεν διαμαρτυρήθηκε. Λάθος ήταν η *επιλογή* του δειγματικού χώρου.

Ο σωστός δειγματικός χώρος: τα 36 ζεύγη

- Ξεχωρίζουμε τα ζάρια, κόκκινο και μπλε: $6 \times 6 = 36$ ζεύγη, και **αυτά** είναι ισοπίθανα. Κάθε κελί δείχνει το άθροισμα.
- Σκούρα διαγώνιος: άθροισμα 7, **έξι** κελιά.
- Ανοιχτό κελί: άθροισμα 2, **ένα** κελί.

μπλε ζάρι \ κόκκινο ζάρι	1	2	3	4	5	6
6	7	8	9	10	11	12
5	6	7	8	9	10	11
4	5	6	7	8	9	10
3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7

Μια σιωπηρή υπόθεση που αποτυγχάνει χωρίς μήνυμα σφάλματος είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει σε ένα μοντέλο.

Αποτυχία 2: ο άπειρος χώρος

Ρίχνουμε ένα δίκαιο κέρμα μέχρι να έρθει η πρώτη κορώνα, και καταγράφουμε σε ποια ρίψη ήρθε.

- $\Omega = \{1, 2, 3, \ldots\}$, και δεν υπάρχει τελευταίο στοιχείο: για κάθε k μπορεί να χρειαστούν $k + 1$ ρίψεις.
- Ο παρονομαστής του τύπου ζητάει το πλήθος του Ω. Δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός.
- Εδώ ο τύπος δεν δίνει λάθος απάντηση. **Δεν γράφεται.**

Οι δύο αποτυχίες μαζί

περίπτωση	τι κάνει ο τύπος	αιτία	διορθώνεται;
λυγισμένο κέρμα	δίνει 0.5	άνισα βάρη	όχι
δύο ζάρια, 11 αθροίσματα	δίνει 0.090909	άνισα βάρη	ναι
μέχρι την πρώτη κορώνα	δεν γράφεται	άπειρος Ω	όχι

Τρεις περιπτώσεις, **δύο** αιτίες. Στα ζάρια τα βάρη βγήκαν άνισα επειδή *εμείς* διαλέξαμε λάθος χώρο, οπότε η επιλογή των 36 ζευγών τα ισιώνει. Στο λυγισμένο κέρμα δεν υπάρχει χώρος που να το σώζει.

Τι κρατάμε από τον τύπο

- Την ιδέα ότι σε κάθε γεγονός αντιστοιχεί ένας αριθμός.
- Την ιδέα ότι ο αριθμός είναι ανάμεσα στο 0 και το 1.
- Και την ιδέα ότι, όταν κάτι χωρίζεται σε κομμάτια που δεν επικαλύπτονται, οι αριθμοί προστίθενται.
- Πετάμε μόνο τη **συνταγή** υπολογισμού.

Τι πρέπει να έχουν οι νέοι κανόνες

1. Να μην υποθέτουν ισοπίθανα αποτελέσματα.
2. Να δουλεύουν και σε άπειρους δειγματικούς χώρους.
3. Να είναι λίγοι, ώστε να μπορούμε να τους ελέγξουμε έναν προς έναν σε κάθε νέο μοντέλο.

- Άρα η στρατηγική: δεν θα πούμε **πώς** βρίσκουμε τους αριθμούς, αυτό είναι δουλειά της μέτρησης ή της υπόθεσης.
- Θα πούμε μόνο ποιες **σχέσεις** πρέπει να ικανοποιούν μεταξύ τους, και από αυτές τις λίγες σχέσεις θα βγάλουμε πολλά.

Τα τρία αξιώματα

Τι ακριβώς ορίζουμε

Μια **πιθανότητα** είναι μια **συνάρτηση** $\mathbb{P}$ που σε κάθε γεγονός $A \subseteq \Omega$ αντιστοιχίζει έναν αριθμό $\mathbb{P}(A)$ και ικανοποιεί τα τρία αξιώματα που ακολουθούν:

$$\mathbb{P} : 2^{\Omega} \longrightarrow \mathbb{R}$$

- **Είσοδος: σύνολο.** Δέχεται γεγονός, δηλαδή υποσύνολο του Ω, ένα από τα 64 του ζαριού. Δεν δέχεται αποτέλεσμα: όταν γράφουμε $\mathbb{P}(4)$ εννοούμε πάντα $\mathbb{P}(\{4\})$, και η συντόμευση κρύβει ότι το όρισμα είναι σύνολο.
- **Έξοδος: αριθμός.** Γιατί $\mathbb{R}$ και όχι $[0, 1]$; Επειδή το άνω φράγμα δεν το *απαιτούμε*: θα το αποδείξουμε. Το αξίωμα 1 δίνει το κάτω άκρο, η συνέπεια 4 το πάνω.
- Το «συνάρτηση» απαιτεί να αντιστοιχεί σε κάθε A **ακριβώς έναν** αριθμό $\mathbb{P}(A)$, και τίποτε άλλο. Τα αξιώματα είναι επιπλέον απαιτήσεις, που ξεχωρίζουν ποιες από αυτές τις συναρτήσεις τις λέμε πιθανότητες.

Τι είναι αξίωμα

Η εικόνα

Σκεφτείτε την πιθανότητα σαν **βάρος** που το μοιράζουμε στα αποτελέσματα. Έχουμε ακριβώς **ένα κιλό** και το μοιράζουμε όπως θέλουμε, αρκεί: κανένα αποτέλεσμα να μην πάρει αρνητικό βάρος, όλα μαζί να ζυγίζουν ένα κιλό, και το βάρος ενός γεγονότος να είναι το άθροισμα των βαρών των αποτελεσμάτων που περιέχει.

Αυτοί οι τρεις περιορισμοί είναι ακριβώς τα τρία αξιώματα.

- Είναι μια ιδιότητα που **απαιτούμε**, όχι μια πρόταση που αποδεικνύουμε.
- Αν κάποιος μας δώσει έναν κανόνα ανάθεσης αριθμών, ελέγχουμε αν τα ικανοποιεί.
- Αν ναι, τον λέμε πιθανότητα, και ισχύουν γι' αυτόν και οι οκτώ συνέπειες.
- Αν όχι, δεν είναι πιθανότητα, όσο κι αν του μοιάζει.

Τα τρία αξιώματα

1. μη αρνητικότητα

$\mathbb{P}(A) \geq 0$ για κάθε γεγονός A: απαγορεύουμε τους αρνητικούς αριθμούς, χωρίς να λέμε ακόμη τίποτα για άνω φράγμα.

2. το βέβαιο γεγονός

$\mathbb{P}(\Omega) = 1$: διαλέγουμε το 1 ως μονάδα μέτρησης. Θα μπορούσαμε να είχαμε διαλέξει το 100 και να μιλάμε με ποσοστά.

3. προσθετικότητα

Αν $A \cap B = \emptyset$, τότε $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$. Είναι το μόνο αξίωμα με περιεχόμενο: τα άλλα δύο βάζουν κλίμακα.

Τα διατύπωσε ο Andrey Kolmogorov το 1933.

Γιατί απαιτούμε «ξένα»

Όταν επικαλύπτονται. Τα κοινά αποτελέσματα μετριούνται *δύο φορές* στο άθροισμα. Το είδαμε ήδη στο ζάρι: τα $A = \{2, 4, 6\}$ και $B = \{5, 6\}$ μοιράζονται το 6, και η πρόσθεση έδωσε 0.833333 ενώ η ένωση 0.666667.

Χωρίς τη λέξη «ξένα» το αξίωμα 3 θα ήταν **ψευδές**.

Όταν είναι ξένα. Πάρτε $A = \{2, 4, 6\}$ και $C = \{1, 3\}$, χωρίς κανένα κοινό στοιχείο. Τότε $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 6\}$, πλήθος 5:

$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(C) = 0.5 + 0.333333 = 0.833333, \qquad \mathbb{P}(A \cup C) = \frac{5}{6} = 0.833333$$

Ένα μοντέλο με άνισα βάρη

Ως τώρα οι αριθμοί έβγαιναν από **καταμέτρηση**. Εδώ τα σύμβολα δεν είναι ισοπίθανα, άρα ο αριθμός πρέπει να έρθει από **μέτρηση**.

Ένας πομπός έχει **τέσσερα** σύμβολα και σε κάθε αποστολή στέλνει **ένα**, άλλα συχνότερα και άλλα σπανιότερα. *Ένα πείραμα = μία αποστολή.* Αν σε n αποστολές το s_i στάλθηκε n_i φορές, η **σχετική συχνότητά** του είναι $f(s_i) = n_i/n$.

σύμβολο	s_1	s_2	s_3	s_4
σχετική συχνότητα f	0.5	0.25	0.15	0.1

Δύο διαφορετικές *πηγές*, ίδια **μορφή**: κανένας αρνητικός, και αθροίζουν σε 1. Αυτό μόνο ζητούν τα αξιώματα.

Από τα βάρη στα γεγονότα

Αυτοί οι τέσσερις αριθμοί είναι **όλη** η πληροφορία. Τους λέμε **βάρη** και φτιάχνουμε από αυτούς έναν κανόνα: η πιθανότητα ενός γεγονότος είναι το άθροισμα των βαρών των συμβόλων που *περιέχει*.

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{s_i \in A} f(s_i)$$

- **Τι είναι το** A. Οποιοδήποτε υποσύνολο του $\Omega = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$: ένα σύμβολο, δύο, τρία, όλα ή κανένα, δηλαδή $2^4 = 16$ γεγονότα.
- **Το υποσύνολο δεν είναι συλλογή.** Κάθε αποστολή δίνει *ένα* σύμβολο, άρα το $\{s_1, s_2\}$ διαβάζεται «ήταν το s_1 **ή** το s_2», όχι «στάλθηκαν και τα δύο».
- **Παράδειγμα:** $\mathbb{P}(\{s_1, s_2\}) = 0.5 + 0.25 = 0.75$, απλή πρόσθεση των βαρών που βρίσκονται μέσα. Τέσσερα βάρη καθορίζουν και τις 16 τιμές, και επειδή είναι άνισα το «ευνοϊκά προς συνολικά» δεν ισχύει.

Είναι όντως πιθανότητα;

- Αξίωμα 1: τα βάρη είναι θετικά και κάθε γεγονός είναι άθροισμά τους. Ισχύει.
- Αξίωμα 2: το άθροισμα και των τεσσάρων είναι 1, και όχι κατά σύμπτωση: κάθε αποστολή στέλνει *ακριβώς ένα* σύμβολο, άρα οι τέσσερις συχνότητες μοιράζονται όλες τις αποστολές. Ισχύει.
- Αξίωμα 3: αν τα A, B δεν έχουν κοινό σύμβολο, το άθροισμα πάνω στο $A \cup B$ σπάει στα δύο, $\sum_{s_i \in A \cup B} f(s_i) = \sum_{s_i \in A} f(s_i) + \sum_{s_i \in B} f(s_i)$. Το δείχνουμε όρο προς όρο στις επόμενες διαφάνειες.
- Άρα ναι, και χωρίς κανένα ισοπίθανο αποτέλεσμα: η μέτρηση είναι νόμιμη πηγή πιθανοτήτων, όχι μόνο η συμμετρία.

Τι σημαίνει «άθροισμα πάνω σε σύνολο»

Το $\sum_{s_i \in A} f(s_i)$ μοιάζει αυτονόητο, και ακριβώς γι' αυτό δεν ξέρουμε από πού να πιάσουμε την απόδειξη. Ένα σύνολο δεν έχει σειρά, η πρόσθεση όμως θέλει όρους με σειρά. Άρα το σύμβολο θέλει ορισμό.

Ορισμός

Γράφουμε τα στοιχεία του A σε μια **λίστα**, το καθένα **μία φορά**, έστω $a_1, \ldots, a_m$. Τότε

$$\sum_{s_i \in A} f(s_i) \;:=\; f(a_1) + f(a_2) + \cdots + f(a_m).$$

Ποια λίστα θα διαλέξουμε δεν παίζει ρόλο, επειδή η πρόσθεση είναι αντιμεταθετική και προσεταιριστική.

Η απόδειξη, και πού ακριβώς μπαίνει το «ξένα»

Δουλεύουμε με ονόματα και όχι με αριθμούς, για να καλύψουμε κάθε ζευγάρι. Έστω $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ και $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ ξένα.

1. Η ενωμένη λίστα $a_1, \ldots, a_m, b_1, \ldots, b_n$ δεν έχει επανάληψη, γιατί κανένα a δεν ισούται με κάποιο b, και τα μέλη της είναι ακριβώς τα στοιχεία του $A \cup B$. Άρα είναι **νόμιμη λίστα** του $A \cup B$.

2. Με τον ορισμό, πάνω σε αυτήν τη λίστα:
$\mathbb{P}(A \cup B) = f(a_1) + \cdots + f(a_m) + f(b_1) + \cdots + f(b_n)$.

3. Βάζουμε παρενθέσεις, που επιτρέπεται:
$\big(f(a_1) + \cdots + f(a_m)\big) + \big(f(b_1) + \cdots + f(b_n)\big) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Το «ξένα» μπήκε **μόνο** στο βήμα 1: χωρίς αυτό η ενωμένη λίστα γράφει ένα σύμβολο δύο φορές, άρα δεν είναι λίστα του $A \cup B$, και το βήμα 2 δεν έχει πια δικαίωμα να ξεκινήσει.

Το ίδιο, με τα τέσσερα σύμβολα

Με $A = \{s_1, s_3\}$ και $B = \{s_2, s_4\}$, ξένα, η ενωμένη λίστα είναι s_1, s_3, s_2, s_4, χωρίς επανάληψη:

$$\underbrace{(0.5 + 0.15)}_{\mathbb{P}(A)} + \underbrace{(0.25 + 0.1)}_{\mathbb{P}(B)} = 0.65 + 0.35 = 1 = \mathbb{P}(A \cup B).$$

Χωρίς το «ξένα» χαλάει, και ξέρουμε ακριβώς πόσο

Με $B' = \{s_3, s_4\}$ η ενωμένη λίστα είναι s_1, s_3, s_3, s_4, και το s_3 γράφεται δύο φορές. Πράγματι $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B') = 0.65 + 0.25 = 0.9$, ενώ $\mathbb{P}(A \cup B') = \mathbb{P}(\{s_1, s_3, s_4\}) = 0.75$. Η διαφορά 0.15 είναι το $f(s_3)$, δηλαδή το $\mathbb{P}(A \cap B')$: το βάρος που γράφτηκε δις.

Δύο γεγονότα σε αυτόν τον χώρο

- $A = \{s_1, s_2\}$, άρα $\mathbb{P}(A) = 0.5 + 0.25 = 0.75$.
- $B = \{s_2, s_3\}$, άρα $\mathbb{P}(B) = 0.25 + 0.15 = 0.4$.
- $A \cap B = \{s_2\} \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0.25$.
- $A \cup B = \{s_1, s_2, s_3\}$, άρα $\mathbb{P}(A \cup B) = 0.9$.

Ένας κανόνας που δεν είναι πιθανότητα

Στον ίδιο χώρο $\Omega = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ των τεσσάρων συμβόλων του πομπού, ορίζουμε έναν *άλλο* κανόνα Q που **αγνοεί τα βάρη** και κοιτάζει μόνο *πόσα* σύμβολα έχει το σύνολο:

$$Q(A) = \frac{(\text{πλήθος συμβόλων στο } A)^2}{16}.$$

- Αξίωμα 1: τετράγωνο διά 16, πάντα ≥ 0. Ισχύει.
- Αξίωμα 2: $Q(\Omega) = 4^2/16 = 1$. Ισχύει.
- Αξίωμα 3: $Q(\{s_1\}) + Q(\{s_2\}) = 0.0625 + 0.0625 = 0.125$, αλλά $Q(\{s_1, s_2\}) = 4/16 = 0.25$. **Δεν** ισχύει.
- Δεν διορθώνεται ούτε με κλιμάκωση: διαιρώντας *όλα* τα Q με τον ίδιο c, μένει $0.125/c$ έναντι $0.25/c$. Το αξίωμα 3 είναι **ανεξάρτητη** απαίτηση.

Η γκανιότα

Ένα παιχνίδι με τρία αποτελέσματα, ξένα ανά δύο, που καλύπτουν τα πάντα. Διαβάζουμε κάθε απόδοση d του πράκτορα ως «πιθανότητα» $1/d$:

απόδοση d	2.1	3.4	3.6
$1/d$	0.476190	0.294118	0.277778

Άθροισμα $= 1.048086$, ενώ το αξίωμα 2 απαιτεί $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Άρα αυτοί οι αριθμοί, **όπως είναι**, δεν είναι πιθανότητες. Είναι τιμές. Η υπέρβαση 0.048086, δηλαδή 4.809%, λέγεται γκανιότα. «Και αν διαιρέσουμε με το 1.048086;» Τότε ναι, γίνονται: 0.454343, 0.280624, 0.265033, που αθροίζουν σε 1 και περνούν και τα τρία αξιώματα. Εδώ, αντίθετα με πριν, παραβιαζόταν *μόνο* το αξίωμα 2, που διορθώνεται πάντα με κλιμάκωση.

Γιατί κερδίζει πάντα

- Ποντάρεις Π με απόδοση d και, αν κερδίσεις, παίρνεις $d\Pi$. Ο πράκτορας θέλει να πληρώνει το **ίδιο ποσό** όποιο κι αν κερδίσει: $d_1\Pi_1 = d_2\Pi_2 = d_3\Pi_3 = K$, δηλαδή $\Pi_i = K/d_i$.

Για $K = 1000$:

απόδοση	2.1	3.4	3.6
ποντάρισμα	476.19	294.12	277.78
πληρωμή αν κερδίσει	1000	1000	1000

- Μπήκαν 1048.09, βγαίνουν πάντα 1000: κρατάει 48.09, δηλαδή 4.588% του τζίρου, **χωρίς να ρισκάρει τίποτα**.
- Μπαίνει $K \sum_i 1/d_i$ και βγαίνει K. Αν το άθροισμα ήταν 1, θα κρατούσε 0: το κέρδος είναι **ακριβώς** η απόκλιση από το αξίωμα 2.

Αν τα πονταρίσματα δεν είναι ανάλογα

Τρία **ίσα** πονταρίσματα των 350 ευρώ. Εισπράξεις $R = 3 \times 350 = 1050$, ό,τι κι αν γίνει.

απόδοση d	2.1	3.4	3.6
ποντάρισμα Π	350	350	350
πληρωμή $d\Pi$	735	1190	1260
κέρδος $R - d\Pi$	$+315$	-140	-210

- Με **ίσα** πονταρίσματα το κέρδος $\Pi(3 - d)$ αλλάζει με το ποιο θα κερδίσει, και γίνεται αρνητικό αν $d > 3$.
- Με **ανάλογα** $\Pi_i = K/d_i$: η πληρωμή είναι πάντα K, άρα κέρδος $= K\big(\sum_i 1/d_i - 1\big) = 48.09$, το ίδιο σε κάθε περίπτωση.
- Έτσι οι αποδόσεις **κινούνται**: τραβούν χρήμα όπου λείπει.

Η γλώσσα των συνόλων, λίγο πιο σοβαρά

Τα αξιώματα προσθέτουν μόνο ξένα κομμάτια

Το αξίωμα 3 είναι το μόνο που *υπολογίζει* κάτι, και ζητάει τα γεγονότα να είναι **ξένα**. Οι ερωτήσεις όμως δεν έρχονται ποτέ σε ξένα κομμάτια:

- «συνέβη **τουλάχιστον ένα** από τα A, B»
- «συνέβη **ακριβώς ένα**»
- «**δεν** συνέβη το A»

Καμία από αυτές δεν είναι έτοιμη για το αξίωμα 3. Χρειαζόμαστε έναν τρόπο να γράφουμε τέτοιες προτάσεις ως σύνολα και να τις **σπάμε σε ξένα κομμάτια**. Αυτή είναι όλη η δουλειά της επόμενης ενότητας, και κάθε συνέπεια που θα αποδείξουμε μετά στηρίζεται ακριβώς σε αυτό το σπάσιμο.

Ο πίνακας μετάφρασης

ελληνικά	σύνολα
συνέβη τουλάχιστον ένα	$A \cup B$
συνέβησαν και τα δύο	$A \cap B$
δεν συνέβη το A	A^c
δεν συνέβη κανένα	$A^c \cap B^c$
συνέβη το A αλλά όχι το B	$A \cap B^c$
συνέβη ακριβώς ένα	$(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$

Το «ακριβώς ένα»

Το «ακριβώς ένα» είναι κι αυτό ένα «ή», αλλά ανάμεσα σε δύο **περιπτώσεις**, όχι ανάμεσα στα A και B: «συνέβη το A και όχι το B» **ή** «συνέβη το B και όχι το A». Κάθε περίπτωση είναι ένα σύνολο, και το «ή» ανάμεσά τους είναι η ένωση:

$$(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B).$$

- Τα δύο κομμάτια είναι **ξένα**: το πρώτο απαιτεί $\omega \in A$, το δεύτερο $\omega \notin A$. Κανένα αποτέλεσμα δεν κάνει και τα δύο, άρα οι πιθανότητες προστίθενται.
- Διαφορά από το $A \cup B$: το «τουλάχιστον ένα» περιέχει και την τομή, το «ακριβώς ένα» τη **βγάζει**. Δηλαδή είναι το $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$, που λέγεται **συμμετρική διαφορά**.
- Στο ζάρι: $A \cap B^c = \{2, 4\}$ και $A^c \cap B = \{5\}$, άρα το «ακριβώς ένα» είναι $\{2, 4, 5\}$, πιθανότητα 0.5. Το $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$ έχει και το 6.

Η άλγεβρα των συνόλων

ταυτοτικοί	$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap \Omega = A$
μηδενικοί	$A \cap \emptyset = \emptyset, \quad A \cup \Omega = \Omega$
ταυτοδύναμοι	$A \cup A = A, \quad A \cap A = A$
συμπλήρωμα	$A \cup A^c = \Omega, \quad A \cap A^c = \emptyset, \quad (A^c)^c = A$
αντιμεταθετική	$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
προσεταιριστική	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
επιμεριστική	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
De Morgan	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Κάθε νόμος έρχεται σε **ζευγάρι**: εναλλάσσοντας $\cup$ με $\cap$ και $\emptyset$ με Ω, ο ένας γίνεται ο άλλος. Ό,τι ισχύει για την ένωση ισχύει και για την τομή.

Πώς εισάγουμε ένα νέο σύνολο

Συχνά έχουμε μια έκφραση με το B και θέλουμε να μπει μέσα και το A. Ο τρόπος είναι πάντα ο ίδιος, και είναι το ανάλογο του «πολλαπλασιάζω με 1» στην άλγεβρα:

$$
\begin{aligned}
B &= B \cap \Omega && \text{(ταυτοτικός: η τομή με το } \Omega \text{ δεν αλλάζει τίποτα)} \\
&= B \cap (A \cup A^c) && \text{(συμπλήρωμα: } A \cup A^c = \Omega) \\
&= (B \cap A) \cup (B \cap A^c) && \text{(επιμεριστική)}
\end{aligned}
$$

- Η άλγεβρα σταματάει εδώ. Το ότι τα δύο κομμάτια είναι **ξένα** δεν βγαίνει από άλγεβρα: το λέμε με *λόγια*, γιατί κανένα αποτέλεσμα δεν είναι ταυτόχρονα στο A και στο A^c. Και αυτό είναι που ξεκλειδώνει το αξίωμα 3.
- Δουλεύει και με περισσότερα κομμάτια: αν το Ω χωρίζεται σε $A_1, \ldots, A_n$ ξένα ανά δύο, οι ίδιες τρεις γραμμές δίνουν $B = (B \cap A_1) \cup \cdots \cup (B \cap A_n)$.

Ο πρώτος νόμος του De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

Πρώτα τι σημαίνει η ένωση: το $\omega \in A \cup B$ λέει ότι το ω ανήκει σε **τουλάχιστον ένα** από τα A, B. Δύο σύνολα είναι ίσα όταν έχουν τα ίδια στοιχεία, άρα παίρνουμε τυχαίο ω και διαβάζουμε:

$$\begin{aligned}
\omega \in (A \cup B)^c &\iff \omega \notin A \cup B && \text{(ορισμός συμπληρώματος)} \\
&\iff \omega \notin A \text{ και } \omega \notin B && (\text{«τουλάχιστον ένα»} \to \text{«κανένα»}) \\
&\iff \omega \in A^c \cap B^c && \text{(ορισμός τομής)}
\end{aligned}$$

Με μία πρόταση: **το συμπλήρωμα της ένωσης είναι το «κανένα από τα δύο»**.

Ο δεύτερος νόμος του De Morgan

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Με λόγια: **«δεν συνέβησαν και τα δύο» είναι το ίδιο με «έλειψε τουλάχιστον ένα»**. Δεν χρειάζεται νέα απόδειξη: εφαρμόζουμε τον πρώτο νόμο στα A^c και B^c, οπότε $(A^c \cup B^c)^c = (A^c)^c \cap (B^c)^c = A \cap B$, και παίρνοντας συμπληρώματα $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c$.

- $A \cap B = \{6\}$, άρα $(A \cap B)^c = \{1, 2, 3, 4, 5\}$· και $A^c \cup B^c = \{1, 3, 5\} \cup \{1, 2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Ίδιο.

Προσοχή στη διαφορά: «κανένα από τα δύο» είναι το $(A \cup B)^c$, «όχι και τα δύο» είναι το $(A \cap B)^c$.

Γιατί μας νοιάζει ο De Morgan

- **Ο πρώτος νόμος** είναι αυτός που θα χρησιμοποιούμε συνεχώς. Το «τουλάχιστον ένα» γίνεται με πολλούς τρόπους, το «κανένα» με έναν, οπότε μετράμε το εύκολο και αφαιρούμε από το 1:

$$\mathbb{P}(\text{τουλάχιστον ένα}) = 1 - \mathbb{P}(A^c \cap B^c).$$

- Προσέξτε τι ακριβώς προσφέρει: μετατρέπει μια συνθήκη για την *ένωση* σε συνθήκη για **κάθε γεγονός χωριστά**, που είναι και το μόνο που ξέρουμε να υπολογίζουμε.

- **Ο δεύτερος** χρειάζεται όταν το ζητούμενο είναι να ισχύουν *όλα*: το «δεν ίσχυσαν όλα» γίνεται «έλειψε τουλάχιστον ένα», δηλαδή $A^c \cup B^c$.

Οι συνέπειες των αξιωμάτων

Ο χάρτης της ενότητας

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.
2. Προσθετικότητα για n ξένα γεγονότα.
3. $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
4. $\mathbb{P}(A) \leq 1$.
5. Μονοτονία: αν $A \subseteq B$, τότε $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.
6. Ο κανόνας της ένωσης δύο γεγονότων.
7. Το φράγμα ένωσης.
8. Η ένωση τριών γεγονότων.

Το φράγμα το αποδεικνύουμε εδώ για δύο γεγονότα, και στις ασκήσεις 6 και 7 αποδεικνύετε εσείς τη γενική του μορφή και την ένωση τριών.

Το σχήμα κάθε απόδειξης

1. Γράφουμε τι θέλουμε να δείξουμε.
2. Σπάμε ένα σύνολο σε **ξένα** κομμάτια.
3. Εφαρμόζουμε το αξίωμα 3.
4. Καθαρίζουμε αλγεβρικά.

Το βήμα 2 γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο: περνάμε από το Ω, που είναι το «πολλαπλασιάζω με 1» των συνόλων.

$$B = B \cap \Omega = B \cap (A \cup A^c) = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$$

Τα δύο κομμάτια είναι ξένα, γιατί κανένα αποτέλεσμα δεν είναι ταυτόχρονα στο A και στο A^c, και αυτό ακριβώς ξεκλειδώνει το αξίωμα 3.

Συνέπεια 1

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

Δεν είναι αξίωμα. Το κενό γεγονός δεν συμβαίνει ποτέ, αλλά αυτό είναι διαίσθηση, όχι απόδειξη.

- **Βήμα** 1. Τα Ω και $\emptyset$ είναι ξένα: $\Omega \cap \emptyset = \emptyset$, και η ένωσή τους είναι $\Omega \cup \emptyset = \Omega$ *(μηδενικός και ταυτοτικός κανόνας)*.
- **Βήμα** 2. $\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(\emptyset)$ *(αξίωμα 3, εφαρμόσιμο επειδή είναι ξένα)*.
- **Βήμα** 3. Αφαιρούμε $\mathbb{P}(\Omega)$ και από τα δύο μέλη: $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ *(είναι αριθμός, επιτρέπεται)*.

Συνέπεια 2: το ζητούμενο

Αν τα A_1, A_2, A_3 είναι ξένα ανά δύο, τότε

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3).$$

Το αξίωμα 3 μιλάει για δύο. Θέλουμε τρία, και μετά n.

- **Βήμα** 1. Γράφουμε την τριπλή ένωση ως διπλή: $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = (A_1 \cup A_2) \cup A_3$ *(προσεταιριστική)*.
- Για να εφαρμόσουμε το αξίωμα 3 πρέπει να ελέγξουμε ότι τα $(A_1 \cup A_2)$ και A_3 είναι ξένα.

Συνέπεια 2: ο έλεγχος

- Η τομή μοιράζεται πάνω στην ένωση *(επιμεριστική)*:

$$(A_1 \cup A_2) \cap A_3 = (A_1 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_3).$$

- Το $A_1 \cap A_3$ είναι κενό, γιατί τα γεγονότα είναι ξένα ανά δύο.
- Το $A_2 \cap A_3$ επίσης.
- Άρα η ένωση δύο κενών συνόλων, δηλαδή κενό *(ταυτοτικός:* $\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$*)*.

Συνέπεια 2: βήμα 2

- Εφαρμόζουμε το αξίωμα 3 στα $(A_1 \cup A_2)$ και A_3:

$$\mathbb{P}\big((A_1 \cup A_2) \cup A_3\big) = \mathbb{P}(A_1 \cup A_2) + \mathbb{P}(A_3).$$

- Εφαρμόζουμε το αξίωμα 3 ξανά, τώρα στα A_1 και A_2:

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2).$$

- Αντικαθιστούμε και τελειώσαμε.

Συνέπεια 3

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

- **Βήμα** 1. Τα A και A^c είναι ξένα, $A \cap A^c = \emptyset$ *(ορισμός συμπληρώματος)*, και η ένωσή τους είναι όλος ο Ω *(κάθε αποτέλεσμα ή ανήκει στο A ή δεν ανήκει)*.
- **Βήμα** 2. $\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c)$ *(αξίωμα 3)*.
- **Βήμα** 3. Το αριστερό μέλος είναι 1 *(αξίωμα 2)*, άρα $1 = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c)$.
- **Βήμα** 4. Αφαιρούμε $\mathbb{P}(A)$ και από τα δύο μέλη: $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Ο κανόνας του «τουλάχιστον ένα»

$$\mathbb{P}(\text{τουλάχιστον ένα}) = 1 - \mathbb{P}(\text{κανένα}).$$

- Κάθε φορά που η εκφώνηση λέει «**τουλάχιστον ένα**», δοκιμάστε **πρώτα** το αντίθετο.
- Ο λόγος: το «τουλάχιστον ένα» συμβαίνει με πολλούς τρόπους και θέλει πολλές περιπτώσεις, ενώ το «κανένα» συνήθως μετριέται με ένα γινόμενο.
- Δουλεύει επειδή τα «τουλάχιστον ένα» και «κανένα» είναι συμπληρωματικά *(συνέπεια 3)*, και το αναγνωρίζουμε με τον De Morgan.

Ένα παράδειγμα με δύο ζάρια

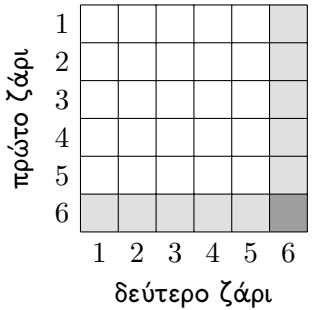
Πόσο πιθανό είναι να φέρουμε **τουλάχιστον ένα** εξάρι με δύο ζάρια;

Πολύ συνηθισμένη λάθος απάντηση: «δύο ευκαιρίες, άρα $1/6 + 1/6 = 0.333333$».

- **Γιατί είναι λάθος**: το αξίωμα 3 ζητάει **ξένα** γεγονότα. Το «εξάρι στο πρώτο» έχει 6 κελιά και το «εξάρι στο δεύτερο» άλλα 6, αλλά δεν είναι ξένα: το $(6, 6)$ ανήκει και στα δύο.
- Το άθροισμα δίνει $6/36 + 6/36 = 12/36$, ενώ η ένωση έχει 11 κελιά, δηλαδή $11/36$. Η διαφορά $12/36 - 11/36 = 1/36$ είναι ακριβώς το κελί $(6, 6)$, μετρημένο δύο φορές.
- **Γιατί πάμε από το αντίθετο**: το «κανένα εξάρι» μετριέται με ένα γινόμενο, το «τουλάχιστον ένα» με πολλές περιπτώσεις.

Κελιά χωρίς εξάρι: $5 \times 5 = 25$, άρα $\mathbb{P}(\text{κανένα}) = 25/36 = 0.694444$ και $\mathbb{P}(\text{τουλάχιστον ένα}) = 1 - 0.694444 = 0.305556$.

Το κελί που μετρήθηκε δύο φορές



- Γκρίζα γραμμή: «εξάρι στο πρώτο», 6 κελιά. Γκρίζα στήλη: «εξάρι στο δεύτερο», άλλα 6. Το σκούρο κελί $(6, 6)$ ανήκει **και στα δύο**, και το $1/6 + 1/6$ το μετράει δύο φορές.
- Τα κελιά της ένωσης είναι $6 + 6 - 1 = 11$, άρα $11/36 = 0.305556$. Εδώ το μετρήσαμε *με το χέρι*. Ο γενικός κανόνας είναι η **συνέπεια** 6.

Συνέπεια 4: το άνω φράγμα

$$\mathbb{P}(A) \leq 1 \quad \text{για κάθε γεγονός } A.$$

Προσέξτε: δεν το βάλαμε ως αξίωμα. Δεν χρειαζόταν.

- **Βήμα** 1. $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c)$ *(συνέπεια 3)*.
- **Βήμα** 2. $\mathbb{P}(A^c) \geq 0$ *(αξίωμα 1)*.
- **Βήμα** 3. Αντικαθιστούμε το βήμα 2 στο βήμα 1: $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) \leq 1 - 0 = 1$, αφού αφαιρώντας μεγαλύτερο αριθμό παίρνουμε μικρότερο αποτέλεσμα.
- Μαζί με το αξίωμα 1: κάθε πιθανότητα είναι στο διάστημα $[0, 1]$.

Τώρα μπορούμε να γράψουμε πλήρως το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της $\mathbb{P}$, με το δεύτερο *κερδημένο* και όχι υποθετικό:

$$\mathbb{P} : 2^{\Omega} \longrightarrow [0, 1].$$

Συνέπεια 5: μονοτονία

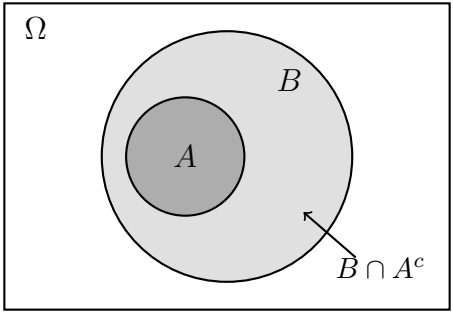
Αν $A \subseteq B$, τότε $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

Βήμα 1. Εισάγουμε το A μέσα στο B, με την τεχνική που είδαμε:

$$
\begin{aligned}
B &= B \cap \Omega && \textit{(ταυτοτικός)} \\
&= B \cap (A \cup A^c) && \textit{(συμπλήρωμα: } A \cup A^c = \Omega\textit{)} \\
&= (B \cap A) \cup (B \cap A^c) && \textit{(επιμεριστική)} \\
&= A \cup (B \cap A^c) && \textit{(αφού } A \subseteq B\textit{, ισχύει } B \cap A = A\textit{)}
\end{aligned}
$$

Βήμα 2. Τα δύο κομμάτια είναι ξένα: το πρώτο απαιτεί $\omega \in A$, το δεύτερο $\omega \notin A$.

Το σχήμα του σπασίματος



Συνέπεια 5: βήματα 3 και 4

- **Βήμα** 3. Αντικαθιστούμε το σπάσιμο μέσα στο αξίωμα 3:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}\big(A \cup (B \cap A^c)\big) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap A^c).$$

- **Βήμα** 4. Ο δεύτερος όρος είναι ≥ 0 *(αξίωμα 1)*, άρα $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap A^c) \geq \mathbb{P}(A) + 0 = \mathbb{P}(A)$.

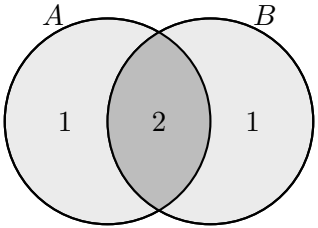
Συνέπεια 6: η ένωση δύο γεγονότων

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Ισχύει για **οποιαδήποτε** δύο γεγονότα, χωρίς καμία απαίτηση.

- Όταν προσθέτουμε $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$, τα αποτελέσματα που ανήκουν **και** στα δύο μπαίνουν στον λογαριασμό δύο φορές.
- Μία φορά επειδή είναι στο A, και μία επειδή είναι στο B.
- Άρα το άθροισμα είναι μεγαλύτερο από την ένωση, ακριβώς κατά το βάρος του $A \cap B$.
- Αυτό υπόσχεται τον τύπο. Τώρα η απόδειξη.

Πόσες φορές μετριέται κάθε κομμάτι



- Ο αριθμός σε κάθε κομμάτι λέει **πόσες φορές το μετράει** το άθροισμα $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.
- Τα μονά κομμάτια μετριούνται μία φορά, η τομή **δύο**.
- Αφαιρώντας μία φορά το $\mathbb{P}(A \cap B)$, κάθε κομμάτι μετριέται ακριβώς μία φορά. Αυτό είναι όλη η συνέπεια 6.

Το σπάσιμο σε τρία ξένα κομμάτια

Κάθε αποτέλεσμα της ένωσης βρίσκεται σε **ακριβώς μία** από τις τρεις καταστάσεις:

$$A \cup B = \underbrace{(A \cap B^c)}_{\text{μόνο } A} \cup \underbrace{(A \cap B)}_{\text{και τα δύο}} \cup \underbrace{(A^c \cap B)}_{\text{μόνο } B}$$

- **Είναι ξένα ανά δύο**, και ο έλεγχος είναι μηχανικός: το πρώτο με το δεύτερο διαφωνούν στο B ($\omega \notin B$ έναντι $\omega \in B$), τα άλλα δύο ζεύγη διαφωνούν στο A. Κανένα ζεύγος δεν έχει κοινό αποτέλεσμα.
- Άρα εφαρμόζεται η συνέπεια 2 για τρία ξένα γεγονότα, *που την αποδείξαμε ακριβώς γι΄ αυτό*:
$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \cap B^c) + \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A^c \cap B).$$
- Το μεσαίο κομμάτι είναι ήδη το ζητούμενο $\mathbb{P}(A \cap B)$. Μένει να ξεφορτωθούμε τα δύο άκρα.

Τα δύο άβολα κομμάτια, με γνωστά μεγέθη

Θέλουμε το $\mathbb{P}(A \cap B^c)$. Να το *σπάσουμε* δεν γίνεται: με το τέχνασμα του Ω βγαίνει ο εαυτός του, γιατί είναι ήδη αδιαίρετο ως προς τα A, B. Η ερώτηση που δουλεύει είναι η ανάποδη: **ποιο γνωστό σύνολο το περιέχει ως ξένο κομμάτι;** Το A.

- Εισάγουμε το B μέσα στο A, με την τεχνική του Ω:

$$A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup B^c) = (A \cap B) \cup (A \cap B^c),$$

και τα δύο κομμάτια είναι ξένα.

- Άρα το αξίωμα 3 δίνει $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B^c)$, και μεταφέροντας τον έναν όρο,

$$\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

- Η *ίδια* τεχνική με εναλλαγμένους τους ρόλους των A και B δίνει $\mathbb{P}(A^c \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

Η αντικατάσταση

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B) &= \underbrace{\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)}_{A \cap B^c} + \underbrace{\mathbb{P}(A \cap B)}_{A \cap B} + \underbrace{\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)}_{A^c \cap B} \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).\end{aligned}$$

Συνέπεια 7: το φράγμα ένωσης

$$\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B), \qquad \mathbb{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_n) \leq \sum_i \mathbb{P}(A_i).$$

Η απόδειξη είναι μία γραμμή από τη συνέπεια 6, αφού το $\mathbb{P}(A \cap B)$ δεν είναι ποτέ αρνητικό (αξίωμα 1):

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \underbrace{\mathbb{P}(A \cap B)}_{\geq 0} \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Ισχύει πάντα, και είναι χρήσιμο ακριβώς όταν οι τομές είναι άγνωστες ή δύσκολες: δίνει απάντηση χωρίς αυτές, με το κόστος ότι είναι υπερεκτίμηση. Η *χαλαρότητά* του είναι ακριβώς το $\mathbb{P}(A \cap B)$, άρα γίνεται ισότητα όταν τα γεγονότα είναι ξένα.

Συνέπεια 8: η ένωση τριών

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) \\ - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) \\ + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).\end{aligned}$$

Μονά με $+$, ζεύγη με $-$, τριάδα με $+$. Δεν χρειάζεται νέα ιδέα: είναι ο κανόνας των δύο εφαρμοσμένος δύο φορές.

Πότε επιτρέπεται πάλι η καταμέτρηση

Η ερώτηση, και η υπόθεση που την απαντάει

Πετάξαμε τη συνταγή «ευνοϊκά προς συνολικά». Και όμως τη χρησιμοποιήσαμε ξανά και ξανά. Πότε ακριβώς επιτρέπεται;

Η υπόθεση, γραμμένη ρητά

Ο Ω έχει πεπερασμένο πλήθος N αποτελεσμάτων, και κάθε στοιχειώδες γεγονός έχει την **ίδια** πιθανότητα.

Αυτό δεν βγαίνει από τα αξιώματα. Είναι επιπλέον υπόθεση για το συγκεκριμένο πείραμα, και είναι **μόνο** αυτά τα δύο: πεπερασμένος χώρος, ίσες πιθανότητες.

Από την υπόθεση στον τύπο

- **Βήμα** 1. Ονομάζουμε p την κοινή τιμή. Τα N στοιχειώδη γεγονότα είναι ξένα ανά δύο: αυτό είναι η *τρίτη απαίτηση* του δειγματικού χώρου, ότι κάθε εκτέλεση δίνει ακριβώς ένα αποτέλεσμα, άρα $\{\omega_1\} \cap \{\omega_2\} = \emptyset$ για $\omega_1 \neq \omega_2$. Και η ένωσή τους είναι όλος ο Ω, αφού ο Ω *εξ ορισμού* περιέχει όλα τα αποτελέσματα. Κανένα από τα δύο δεν είναι υπόθεση: βγαίνουν από το τι **είναι** ο Ω.
- **Βήμα** 2. $\mathbb{P}(\Omega) = Np$ *(προσθετικότητα για N ξένα, συνέπεια 2)*.
- **Βήμα** 3. $Np = 1$ *(αξίωμα 2)*, άρα $p = 1/N$.
- **Βήμα** 4. Έστω γεγονός A με k αποτελέσματα μέσα του. Είναι η ένωση k στοιχειωδών γεγονότων, ξένων ανά δύο, άρα $\mathbb{P}(A) = k \cdot p = k/N$.
- Αυτό είναι ακριβώς το «ευνοϊκά προς συνολικά», τώρα όμως **αποδεδειγμένο**, με τη συνθήκη του γραμμένη.

Τι μόλις κερδίσαμε

- Ο σχολικός τύπος δεν είναι πια ορισμός. Είναι **θεώρημα**, με ρητή υπόθεση.
- Η υπόθεση γράφτηκε: ισοπίθανα, πεπερασμένος χώρος.
- Άρα κάθε φορά που τον χρησιμοποιούμε, ξέρουμε τι πρέπει να ελέγξουμε πρώτα.
- Και όταν η υπόθεση δεν ισχύει, δουλεύουμε κατευθείαν με τα αξιώματα και τις συνέπειές τους.

Πού μετατοπίζεται το πρόβλημα

- Όταν η υπόθεση ισχύει, ο υπολογισμός της πιθανότητας γίνεται δύο καταμετρήσεις και μία διαίρεση.
- Άρα όλη η δυσκολία μεταφέρεται στο **πώς μετράμε**.
- Και οι καταμετρήσεις γίνονται πολύ γρήγορα αδύνατες με το χέρι: οι τετράδες που μπορούμε να διαλέξουμε από 20 αντικείμενα είναι 4845.
- Χρειαζόμαστε εργαλεία απαρίθμησης.

Η πολλαπλασιαστική αρχή

Δύο αρχές απαρίθμησης

- **Πολλαπλασιαστική**: όταν ένα αποτέλεσμα φτιάχνεται με διαδοχικά **βήματα**, τα πλήθη των επιλογών πολλαπλασιάζονται.
- **Προσθετική**: όταν τα αποτελέσματα χωρίζονται σε **ξένες περιπτώσεις**, τα πλήθη προστίθενται.
- Στο ζάρι: το «άρτιος» έχει 3 αποτελέσματα και το $C = \{1, 3\}$ έχει 2. Δεν επικαλύπτονται, άρα το «άρτιος ή C» έχει $3 + 2 = 5$.
- Η προσθετική αρχή είναι το ίδιο σχήμα με το τρίτο αξίωμα: ξένα κομμάτια, και μετά άθροισμα.

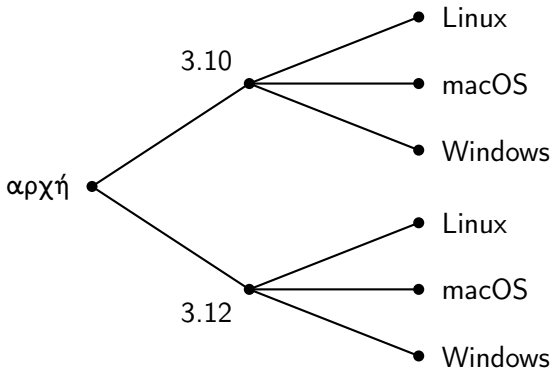
Το πρόβλημα, με πραγματικά νούμερα

Μια βιβλιοθήκη πρέπει να δοκιμαστεί σε 4 εκδόσεις της Python, 3 λειτουργικά συστήματα και 5 μεγέθη δεδομένων. Πόσες δοκιμές είναι αυτές;

Αν κάθε δοκιμή κρατάει μία ώρα, η απάντηση καθορίζει το χρονοδιάγραμμα.

- Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Ξεκινάμε όμως από μια μικρότερη περίπτωση που γράφεται ολόκληρη: μόνο 2 εκδόσεις και 3 λειτουργικά.
- Εκδόσεις: 3.10 και 3.12. Λειτουργικά: Linux, macOS, Windows.
- Θα τις γράψουμε όλες, χωρίς κανέναν τύπο.

Το ίδιο, ως δέντρο



Πώς διαβάζεται, και γιατί πολλαπλασιάζουμε

- Ξεκινάμε αριστερά. Το πρώτο βήμα έχει 2 κλαδιά, μία επιλογή έκδοσης, και από **καθέναν** από αυτούς τους κόμβους φυτρώνουν 3.
- Κάθε πλήρης διαδρομή από την αρχή ως τα δεξιά είναι μία δοκιμή. Τα φύλλα είναι $3 + 3$, δηλαδή 2 ομάδες των 3, και το «k ομάδες των m» είναι ακριβώς ο ορισμός του πολλαπλασιασμού: $2 \times 3 = 6$.
- Η κρίσιμη λέξη είναι το **«καθένα»**. Αν κάποια έκδοση δεν έτρεχε στο Windows, τα κλαδιά δεν θα ήταν 3 παντού και ο πολλαπλασιασμός θα ήταν λάθος.

Η πολλαπλασιαστική αρχή

Για δύο βήματα

Αν μια επιλογή γίνεται σε δύο βήματα, το πρώτο με n_1 δυνατότητες και το δεύτερο με n_2 δυνατότητες **για καθεμία** από τις πρώτες, τότε οι συνολικές επιλογές είναι $n_1 n_2$.

Για k βήματα

$$\text{πλήθος} = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k.$$

Η απόδειξη είναι το ίδιο δέντρο με k επίπεδα: κάθε νέο επίπεδο πολλαπλασιάζει τα φύλλα επί n_k.

Πίσω στο πρόβλημα, και ένα δεύτερο παράδειγμα

- 4 εκδόσεις, 3 λειτουργικά, 5 μεγέθη δεδομένων, άρα $4 \times 3 \times 5 = 60$ δοκιμές. Με μία ώρα ανά δοκιμή, αυτό είναι μιάμιση εβδομάδα εργασίας.
- Μια λέξη των 8 bit: κάθε θέση έχει 2 επιλογές, άρα $2 \times 2 \times \cdots \times 2$, οκτώ φορές, δηλαδή $2^8 = 256$.
- Αυτός είναι ο λόγος που ένα byte έχει 256 τιμές, και δεν χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε.

Ο γενικός τύπος για k θέσεις

Αν κάθε μία από k θέσεις γεμίζει ανεξάρτητα από ένα αλφάβητο n συμβόλων, οι δυνατές συμβολοσειρές είναι n^k.

- Η λέξη «ανεξάρτητα» εδώ σημαίνει «η επιλογή σε μια θέση δεν περιορίζει τις άλλες», και όχι με τη στατιστική σημασία της λέξης.
- Απαιτούμε το **πλήθος** των επιλογών κάθε βήματος να είναι το ίδιο, ανεξάρτητα από το τι διαλέξαμε πριν.
- Δεν απαιτούμε οι επιλογές να είναι οι ίδιες, μόνο να είναι τόσες.

Διατάξεις

Αυτό που μετρήσαμε έχει όνομα

Διάταξη είναι μια επιλογή k αντικειμένων από n, όπου η σειρά τους **μετράει**: τα ίδια αντικείμενα με άλλη σειρά είναι *άλλη* διάταξη.

Το n^k που μόλις βρήκαμε είναι η περίπτωση **με επανάθεση**. Από τα $\{A, B, C\}$, λέξεις 2 γραμμάτων:

$$\overset{\{A,B,C\}}{\boxed{3}} \times \overset{\{A,B,C\}}{\boxed{3}} = 3^2 = 9$$

- Το δεύτερο κουτάκι βλέπει **όλα** τα γράμματα ξανά, άρα στις 9 περιλαμβάνονται τα AA, BB, CC.
- **Προσοχή στη λέξη**: και οι δύο είναι διατάξεις, αλλά η λέξη *σκέτη* σημαίνει «χωρίς επανάθεση».

Τώρα η δύσκολη: χωρίς επανάθεση

Έχετε πέντε χαρτιά στο χέρι σας και θα παίξετε τα τρία, το ένα μετά το άλλο. Πόσα διαφορετικά παιξίματα υπάρχουν;

- Ένα χαρτί που παίχτηκε δεν ξαναπαίζεται: η δεξαμενή μικραίνει κατά ένα, άρα **δεν** γράφουμε 5^3. Και τώρα χρειάζεται $k \leq n$, ενώ το n^k δεν είχε τέτοιο περιορισμό.
- Και κάτι πιο λεπτό: τα **διαθέσιμα** χαρτιά αλλάζουν με το τι διαλέξαμε πριν, οπότε πρέπει να ελέγξουμε αν η πολλαπλασιαστική αρχή εφαρμόζεται εδώ.

Το μέτρημα, βήμα βήμα

Τα ίδια κουτάκια, αλλά τώρα η δεξαμενή μικραίνει σε κάθε βήμα:

$$\boxed{5} \times \boxed{4} \times \boxed{3} = 60$$

όλες μία λιγότερη δύο λιγότερες

- Πρώτη θέση 5 επιλογές, δεύτερη 4 αφού μία χρησιμοποιήθηκε, τρίτη 3.
- $5 \times 4 \times 3 = 60$ διαφορετικά παιξίματα.

Ισχύει εδώ η πολλαπλασιαστική αρχή;

- Η αρχή απαιτεί το πλήθος επιλογών κάθε βήματος να μην εξαρτάται από τις προηγούμενες.
- Εδώ τα **διαθέσιμα** χαρτιά αλλάζουν ανάλογα με το τι παίξαμε.
- Το **πλήθος** τους όμως δεν αλλάζει: πάντα 4 στη δεύτερη θέση, όποια κι αν ήταν η πρώτη.
- Άρα η αρχή εφαρμόζεται νόμιμα.

Ο τύπος με παραγοντικά

$$P(n,k) = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Όπου $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, το γινόμενο όλων των ακεραίων ως το n. Οι δύο γραφές δίνουν το ίδιο, γιατί το $n!$ αναλύεται σε δύο κομμάτια, τα k πρώτα και όλα τα υπόλοιπα:

$$n! = \underbrace{n(n-1)\cdots(n-k+1)}_{k \text{ παράγοντες}} \cdot \underbrace{(n-k)(n-k-1)\cdots 1}_{(n-k)!}$$

- Διαιρώντας με $(n-k)!$ σβήνουμε το δεύτερο κομμάτι και μένει το πρώτο: $5!/2! = 120/2 = 60$, ίδιο με το $5 \times 4 \times 3$.
- **Τι σημαίνει η διαίρεση:** το $n!$ διατάσσει *όλα* τα αντικείμενα, ενώ μας νοιάζουν οι k πρώτες θέσεις. Το $(n-k)!$ πετάει τις σειρές όσων *δεν* διαλέξαμε. Κρατήστε την κίνηση: θα την ξανακάνουμε αμέσως.

Η ειδική περίπτωση $k = n$

- Αν διατάξουμε **όλα** τα αντικείμενα, ο τύπος δίνει $P(n, n) = n!/(n - n)! = n!/0!$, δηλαδή οι σειρές εκτέλεσης n εργασιών είναι $n!$, αρκεί να δεχτούμε ότι $0! = 1$.
- Η περίπτωση $k = n$ έχει δικό της όνομα: οι $n!$ σειρές *όλων* των αντικειμένων λέγονται **μεταθέσεις**.
- Αυτό δεν είναι αυθαίρετο. Το $n!$ μετράει τις σειρές n αντικειμένων, και με **μηδέν** αντικείμενα υπάρχει ακριβώς **μία** σειρά: η κενή.
- Άρα $0! = 1$ είναι η μόνη τιμή που κρατάει τον τύπο σωστό: μόνο έτσι το $n!/0!$ βγάζει $n!$ και όχι κάτι άλλο.

Και η δεύτερη λέξη: «σειρά»

Στις διατάξεις η σειρά **μετράει**: τα AB και BA είναι δύο διαφορετικές διατάξεις. Αν πάψει να μετράει, τα δύο γίνονται ένα: από τα $\{A, B, C\}$, οι $3 \times 2 = 6$ διατάξεις των 2 πέφτουν σε 3.

Δύο ερωτήσεις καθορίζουν κάθε απαρίθμηση

Μετράει η σειρά; Επιτρέπεται επανάληψη;

Σε αυτή την ενότητα αλλάξαμε μόνο την επανάληψη. Στην επόμενη ρίχνουμε και τη σειρά, και βγαίνουν οι **συνδυασμοί**.

Συνδυασμοί

Η ερώτηση αλλάζει

Σας μοιράζουν τέσσερα χαρτιά, τα A, B, C, D, και κρατάτε μόνο τα δύο. Πόσες διαφορετικές δυάδες μπορείτε να κρατήσετε;

Το να κρατήσετε τα A και B είναι το ίδιο με το να κρατήσετε τα B και A. Άρα η σειρά **δεν** μετράει. Αν μετρούσε, θα ήταν διάταξη: $4 \times 3 = 12$. Ας τις γράψουμε όλες:

AB	AC	AD	BA	BC	BD
CA	CB	CD	DA	DB	DC

Ας δούμε τι πάει στραβά.

Πού είναι το πρόβλημα, και η διόρθωση

- Τα AB και BA είναι το **ίδιο** ζεύγος χαρτιών· το ίδιο τα AC και CA, και τα υπόλοιπα.
- Άρα κάθε ζεύγος μετρήθηκε ακριβώς **δύο** φορές, όχι μία και όχι τρεις: όσες είναι οι σειρές δύο αντικειμένων, δηλαδή $2! = 2$.
- Διαιρούμε λοιπόν με 2: $12/2 = 6$.
- Είναι η **ίδια κίνηση** με τις διατάξεις: μετράμε παραπάνω απ' όσο πρέπει, και μετά διαιρούμε με το πλήθος των σειρών που δεν μας ενδιαφέρουν. Εκεί ήταν $(n-k)!$, εδώ είναι $k!$.

Το σχήμα της διαίρεσης

συνδυασμός		οι 2 σειρές του	
$\{A, B\}$	$\longrightarrow$	AB	BA
$\{A, C\}$	$\longrightarrow$	AC	CA
$\{A, D\}$	$\longrightarrow$	AD	DA
$\{B, C\}$	$\longrightarrow$	BC	CB
$\{B, D\}$	$\longrightarrow$	BD	DB
$\{C, D\}$	$\longrightarrow$	CD	DC

6 συνδυασμοί $\times$ 2 σειρές $=$ 12 διατάξεις

Η γενική κατασκευή

- **Ζητούμενο.** Το πλήθος των υποσυνόλων μεγέθους k ενός συνόλου n στοιχείων. Το ονομάζουμε C, και προς το παρόν δεν το ξέρουμε.
- **Βήμα** 1. Ξεκινάμε από κάτι που ξέρουμε ήδη: οι διατάξεις είναι $P(n,k) = n!/(n-k)!$.
- **Βήμα** 2. Κάθε διάταξη φτιάχνεται με δύο επιλογές: πρώτα **ποιο** υποσύνολο των k θα πάρουμε, και μετά **με ποια σειρά** θα το γράψουμε.
- **Βήμα** 3. Τα υποσύνολα είναι C και οι σειρές του καθενός είναι $k!$, άρα η πολλαπλασιαστική αρχή δίνει $P(n,k) = C \cdot k!$.

Με τα τέσσερα χαρτιά: $P(4,2) = 12$ διατάξεις, και κάθε ζεύγος γράφεται με $2! = 2$ σειρές, άρα $12 = C \cdot 2$.

Λύνουμε ως προς C

$$C = \frac{P(n,k)}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

- Με τους αριθμούς των χαρτιών: $C = 12/2 = 6$, όσα ακριβώς και τα ζεύγη που γράψαμε ένα ένα.
- Και για $n = 5$, $k = 3$: $P(5,3) = 60$, κάθε τριάδα έχει $3! = 6$ σειρές, άρα $C = 60/6 = 10$.
- Δεν αποστηθίζουμε αυτόν τον τύπο. Τον ξαναφτιάχνουμε από τις διατάξεις κάθε φορά, σε τρεις γραμμές.

Ο συμβολισμός

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

διαβάζεται «n ανά k» και μετράει τα υποσύνολα μεγέθους k.

- $\binom{5}{3} = \dfrac{120}{6 \times 2} = 10.$
- Και οι απαριθμημένες τριάδες ήταν 10.
- $\binom{4}{2} = 6$, και τα απαριθμημένα ζεύγη ήταν 6.

Η συμμετρία

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

- Δεν υπάρχουν δύο μετρήματα εδώ. Υπάρχει **μία** πράξη: χωρίζουμε τα n σε δύο σωρούς, έναν με k και έναν με $n-k$.
- Το «διάλεξε ποια k θα *πάρεις*» και το «διάλεξε ποια $n-k$ θα *αφήσεις*» είναι η **ίδια** πράξη, ειπωμένη από τις δύο πλευρές του σωρού. Άρα δεν *μπορεί* να δίνουν άλλον αριθμό.
- Από 8 χαρτιά: το «κρατώ αυτά τα 3» και το «πετώ αυτά τα 5» δεν είναι δύο αποφάσεις, είναι η ίδια. Πράγματι $\binom{8}{3} = \binom{8}{5} = 56$.
- Πρακτικό όφελος: για το $\binom{20}{16}$ υπολογίζουμε το $\binom{20}{4}$, δηλαδή τέσσερις παράγοντες αντί για δεκαέξι.

Οι τέσσερις περιπτώσεις, μαζί

Ίδια δεδομένα σε όλες: $n = 3$ αντικείμενα $\{A, B, C\}$, $k = 2$ θέσεις. Δύο ερωτήσεις, τέσσερις απαντήσεις:

	με επανάθεση	**χωρίς επανάθεση**
η σειρά μετράει	$n^k = 9$	$\dfrac{n!}{(n-k)!} = 6$
η σειρά δεν μετράει	εκτός ύλης	$\binom{n}{k} = 3$

- Ίδια n και k, τρεις διαφορετικοί αριθμοί. Πριν από κάθε μέτρημα, απαντήστε τις δύο ερωτήσεις.
- Η τέταρτη μένει εκτός ύλης γιατί **δεν** βγαίνει με διαίρεση διά $k!$: το AA γράφεται με μία σειρά, το AB με δύο.

Το λάθος που γίνεται συνέχεια

Διατάξεις ή συνδυασμοί;

Η μόνη ερώτηση που χρειάζεται: αν ανταλλάξω δύο από τα επιλεγμένα αντικείμενα μεταξύ τους, έχω κάτι **διαφορετικό**;

- Ναι: μετράνε οι θέσεις, άρα **διατάξεις**. Παράδειγμα: με ποια σειρά παίζω τα χαρτιά.
- Όχι: μετράει μόνο ποια διάλεξα, άρα **συνδυασμοί**. Παράδειγμα: ποια χαρτιά κρατάω.

Απαρίθμηση και πιθανότητα μαζί

Η συνταγή, σε τρία βήματα

1. Διάλεξε έναν Ω στον οποίο τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, και μέτρησέ τον.
2. Μέτρησε πόσα αποτελέσματα έχει το γεγονός.
3. Διαίρεσε.

Το πρώτο βήμα είναι το δύσκολο, και είναι αυτό που ξεχνιέται. Ας τη δουλέψουμε σε ένα παράδειγμα:

Ένας καταχωρητής γεμίζει με μια τυχαία λέξη των 8 bit, όπου και οι 256 λέξεις είναι εξίσου πιθανές. Πόσο πιθανό είναι να έχει ακριβώς τρεις άσσους;

Βήμα 1. $\Omega =$ όλες οι λέξεις των 8 bit, πλήθος $2^8 = 256$ από την πολλαπλασιαστική αρχή. Η υπόθεση των ισοπίθανων μας δόθηκε ρητά στην εκφώνηση, και χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να μετρήσουμε.

Βήμα 2: τι ακριβώς διαλέγουμε

- Τα «αντικείμενα» που διαλέγουμε *δεν* είναι σύμβολα: είναι οι **οκτώ θέσεις**, και διαλέγουμε 3 από αυτές.
- Τη δουλειά την κάνει η λέξη **«ακριβώς»**. Μόλις πούμε ποιες τρεις θέσεις έχουν άσσο, οι υπόλοιπες πέντε **δεν είναι ελεύθερες**: είναι αναγκαστικά μηδενικά, αλλιώς οι άσσοι θα ήταν περισσότεροι από τρεις.
- Άρα κάθε τριάδα θέσεων δίνει **μία** λέξη, και κάθε λέξη με τρεις άσσους δίνει **μία** τριάδα. Η αντιστοιχία είναι ένα προς ένα, οπότε αρκεί να μετρήσουμε τριάδες.

Ο έλεγχος που το δείχνει

Αν οι πέντε θέσεις ήταν όντως ελεύθερες, θα μετρούσαμε $\binom{8}{3} \cdot 2^5 = 56 \cdot 32 = 1792$ λέξεις, δηλαδή περισσότερες από όλες τις 256 που υπάρχουν. Θα μετρούσαμε το «*τουλάχιστον* τρεις», που είναι 219 λέξεις, με την καθεμία γραμμένη πολλές φορές.

Το ίδιο, σε μέγεθος που γράφεται ολόκληρο

Τέσσερις θέσεις, **ακριβώς δύο** άσσοι. Οι $2^4 = 16$ λέξεις είναι λίγες, οπότε δεν μένει τίποτα στη φαντασία:

θέσεις	λέξη	θέσεις	λέξη
$\{1,2\}$	1100	$\{2,3\}$	0110
$\{1,3\}$	1010	$\{2,4\}$	0101
$\{1,4\}$	1001	$\{3,4\}$	0011

Έξι ζευγάρια θέσεων, έξι λέξεις, και $\binom{4}{2} = 6$. Προσέξτε τι *δεν* υπάρχει: στήλη «τι κάνουμε με τις υπόλοιπες θέσεις». Δεν υπάρχει τέτοια επιλογή, γιατί λέγοντας «άσσοι στο 1 και στο 3» έχουμε **ήδη** πει «μηδενικά στο 2 και στο 4». Το ζευγάρι θέσεων και η λέξη είναι **δύο γραφές του ίδιου πράγματος**, όχι δύο διαδοχικά βήματα.

Βήματα 2 και 3: μέτρημα και διαίρεση

- Ίδια διαδρομή με τα χαρτιά. Πρώτα *με* σειρά: ποια θέση παίρνει τον πρώτο άσσο (8), ποια τον δεύτερο (7), ποια τον τρίτο (6), δηλαδή $8 \times 7 \times 6 = 336$, ο ίδιος τύπος με το $5 \times 4 \times 3$.
- Οι τρεις άσσοι όμως είναι **ίδιοι**: δεν υπάρχει «πρώτος» άσσος. Κάθε τριάδα θέσεων μετρήθηκε $3! = 6$ φορές, άρα $336/6 = 56 = \binom{8}{3}$.
- $\mathbb{P} = 56/256 = 0.21875$.
- Και ο συνολικός έλεγχος: τα πλήθη για $0, 1, \ldots, 8$ άσσους είναι $1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1$ και αθροίζουν ακριβώς σε 256. Κάθε λέξη μετρήθηκε μία φορά, σε ένα μόνο από τα εννέα γεγονότα.

Παράδειγμα 2: δειγματοληπτικός έλεγχος

Μια παρτίδα έχει 20 κομμάτια, από τα οποία 3 είναι ελαττωματικά. Ο ελεγκτής παίρνει 4 στην τύχη. Πόσο πιθανό είναι να μη βρει κανένα ελαττωματικό;

Αυτή είναι η ερώτηση που κρίνει αν ένα σχέδιο δειγματοληψίας αξίζει.

- Αποτέλεσμα είναι το **ποια τέσσερα** κομμάτια τραβήχτηκαν.
- Η σειρά που τα τράβηξε δεν επηρεάζει τίποτα, άρα δεν μετράει.
- $\Omega =$ όλες οι τετράδες από 20 κομμάτια.
- «Στην τύχη» σημαίνει ότι κάθε τετράδα έχει την ίδια πιθανότητα.

Τα δύο μετρήματα, και η απάντηση

- **Παρονομαστής**: όλες οι τετράδες από 20 κομμάτια:

$$\binom{20}{4} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{116280}{24} = 4845.$$

- **Αριθμητής**: «κανένα ελαττωματικό» σημαίνει ότι και τα τέσσερα ήρθαν από τα 17 καλά, άρα διαλέγουμε 4 από 17:

$$\binom{17}{4} = \frac{17 \times 16 \times 15 \times 14}{24} = 2380.$$

$$\mathbb{P}(\text{κανένα ελαττωματικό}) = \frac{2380}{4845} = 0.491228.$$

Και με τον κανόνα του συμπληρώματος,
$\mathbb{P}(\text{τουλάχιστον ένα}) = 1 - 0.491228 = 0.508772.$

Τι λέει ο αριθμός για τον έλεγχο ποιότητας

- Η παρτίδα έχει 15% ελαττωματικά, που είναι πολύ κακή παρτίδα.
- Και όμως ένα δείγμα τεσσάρων την περνάει καθαρή σχεδόν στις μισές περιπτώσεις.
- Δηλαδή αυτό το σχέδιο ελέγχου δεν προστατεύει από τίποτα.
- Η απαρίθμηση δεν έλυσε μαθηματική άσκηση. Έβγαλε συμπέρασμα για τη διαδικασία ποιότητας.

Παράδειγμα 3: τουλάχιστον έξι άσσοι

- Ίδιος Ω των 256 λέξεων.
- Το γεγονός χωρίζεται σε τρία ξένα κομμάτια: ακριβώς 6, ακριβώς 7, ακριβώς 8 άσσοι.
- $\binom{8}{6} + \binom{8}{7} + \binom{8}{8} = 28 + 8 + 1 = 37$, άρα $\mathbb{P} = 37/256 = 0.144531$.
- Γιατί επιτρέπεται η πρόσθεση: σπάσαμε το γεγονός σε κομμάτια που **δεν επικαλύπτονται** και προσθέσαμε τα πλήθη τους. Αυτή είναι η **συνέπεια** 2: το αξίωμα 3 για n ξένα γεγονότα.
- Η απαρίθμηση και τα αξιώματα δεν είναι δύο θέματα. Είναι το ίδιο θέμα, από δύο πλευρές.

Γενέθλια: όταν η διαίσθηση αστοχεί

Το πρόβλημα

Σε μια αίθουσα βρίσκονται k άτομα. Πόσο πιθανό είναι **τουλάχιστον δύο** από αυτά να έχουν γενέθλια την **ίδια** μέρα;

Ο χρόνος έχει $N = 365$ μέρες. Υποθέτουμε ότι κάθε μέρα είναι εξίσου πιθανή, και αγνοούμε τα δίσεκτα έτη.

Το «τουλάχιστον δύο» είναι *γενναιόδωρο*: μετράει και τρία άτομα στην ίδια μέρα, και δύο ζευγάρια σε δύο διαφορετικές μέρες, και οτιδήποτε άλλο: **αρκεί μία** μέρα να μοιράζεται. Δεν ρωτάμε ούτε ποια μέρα είναι, ούτε πόσοι τη μοιράζονται.

Η πρώτη διαίσθηση, και η στροφή

- «23 άτομα σε 365 μέρες γεμίζουν μόλις το 6% του ημερολογίου, άρα η σύμπτωση θα είναι σπάνια.» Και όμως η πιθανότητα είναι πάνω από 0.5.
- Ο λόγος δεν είναι κάποιο κόλπο: μετράμε λάθος πράγμα. Το «τουλάχιστον δύο ίδια» συμβαίνει με πάρα πολλούς τρόπους (δύο άτομα, ή τρία, ή δύο ζευγάρια), και θα έπρεπε να τους απαριθμήσουμε όλους.
- Το «όλοι σε διαφορετικές μέρες» είναι **μία** περίπτωση, και μετριέται εύκολα. Άρα ο κανόνας του «τουλάχιστον ένα»: $\mathbb{P}(\text{σύμπτωση}) = 1 - \mathbb{P}(\text{όλοι διαφορετικοί})$.
- Προσοχή στο τι θα μετρήσουμε: τα *ευνοϊκά* που απαριθμούμε είναι του **συμπληρώματος**. Το γεγονός της σύμπτωσης δεν το μετράμε ποτέ απευθείας.

Ξεκινάμε από τα άτομα ή από τις μέρες;

Δύο τρόποι να στήσουμε το ίδιο πείραμα:

- **Από τα άτομα.** Κάθε άτομο «διαλέγει» μια μέρα. Αποτέλεσμα είναι μια k-άδα: μία θέση ανά άτομο, N επιλογές η καθεμία.
- **Από τις μέρες.** Για κάθε μία από τις 365 μέρες, ποιοι έχουν γενέθλια τότε. Αποτέλεσμα είναι μια κατανομή k ατόμων σε 365 μέρες.

Ο πρώτος δίνει N^k ισοπίθανα αποτελέσματα και μέτρημα που ξέρουμε ήδη. Ο δεύτερος **δεν** δίνει ισοπίθανα, και ο λόγος φαίνεται με 3 άτομα: για ένα συγκεκριμένο σύνολο ημερών, το «όλοι διαφορετικοί» αντιστοιχεί σε $3! = 6$ διαφορετικές k-άδες, ενώ το «όλοι στην ίδια μέρα» σε **μία**. Τα μοτίβα του δεύτερου χώρου έχουν άνισα βάρη, η ίδια αποτυχία που είδαμε με το άθροισμα δύο ζαριών. Διαλέγουμε τον πρώτο: ο δειγματικός χώρος είναι επιλογή.

Ο ίδιος μηχανισμός, δύο φορές

Περνάμε τα άτομα με τη σειρά και δίνουμε σε καθένα μια μέρα. Τα δύο πλήθη βγαίνουν από την **ίδια** διαδικασία. Αλλάζει μόνο ο κανόνας. Με $k = 3$ άτομα:

	1ο άτομο	2ο	3ο	γινόμενο
όλοι διαφορετικοί	365	364	363	$N(N-1)(N-2)$
οτιδήποτε, ο Ω	365	365	365	N^3

- Η **δεύτερη** γραμμή είναι ο Ω: όλοι οι τρόποι να ανατεθούν μέρες στα άτομα, χωρίς κανέναν κανόνα. Κανείς δεν αποφεύγει τίποτα, άρα N επιλογές κάθε φορά και $|\Omega| = N^k$.
- Η **πρώτη** είναι το υποσύνολο όπου καμία μέρα δεν επαναλαμβάνεται: κάθε άτομο αποφεύγει τις μέρες που πιάστηκαν, άρα N, μετά $N-1$, μετά $N-2$.
- Και στις δύο μετράμε k-άδες, άρα το $|A|/|\Omega|$ έχει νόημα.

Ο πλεονασμός, μετρημένος

Η k-άδα κρατά και κάτι που δεν το χρειαζόμαστε: *ποιος* έχει ποια μέρα. Εμάς μας νοιάζει μόνο αν πέφτουν δύο στην ίδια.

Πόσος είναι ο πλεονασμός; Ακριβώς k!

$$\underbrace{N(N-1)\cdots(N-k+1)}_{|A|} = \binom{N}{k} \cdot k!$$

Πρώτα *ποιες* k μέρες πιάνονται, και μετά *ποιος* παίρνει ποια. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η περιττή πληροφορία.

Γιατί δεν τον πετάμε: είναι ομοιόμορφος **μέσα** στο A, $k!$ αντίγραφα παντού, αλλά **όχι** σε όλον τον Ω. Με $N = 3$ και $k = 2$ το «μέρες 1 και 2» βγαίνει από 2 k-άδες, το «και οι δύο τη μέρα 1» από 1. Χωρίς τη σειρά τα αποτελέσματα παύουν να είναι ισοπίθανα, και ο λόγος πλήθους προς πλήθος δεν ισχύει.

Ο τύπος

$$\mathbb{P}(\text{σύμπτωση}) = 1 - \frac{N(N-1)\cdots(N-k+1)}{N^k}.$$

Πάνω διάταξη, κάτω διάταξη με επανάθεση, και μετά συμπλήρωμα. Τρία εργαλεία της σημερινής μέρας, σε μία γραμμή.

- Ελέγχουμε με ένα ζάρι: $N = 6$ «μέρες» και $k = 3$ άτομα, όπου η απαρίθμηση είναι εφικτή.
- Όλες οι τριάδες: $6^3 = 216$.
- Με όλους διαφορετικούς: $6 \times 5 \times 4 = 120$.
- $\mathbb{P} = 1 - 120/216 = 0.444444$, ίδιο με τον τύπο. Διαφορά 0.

Δεύτερος δρόμος: διαδοχικά κλάσματα

Το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς καθόλου απαρίθμηση, βάζοντας τα άτομα στην αίθουσα ένα ένα:

- Ο πρώτος μπορεί να έχει γενέθλια όποτε θέλει: $365/365$.
- Ο δεύτερος πρέπει να αποφύγει 1 πιασμένη μέρα: $364/365 = 0.99726$.
- Ο τρίτος πρέπει να αποφύγει 2: $363/365$.
- Πολλαπλασιάζουμε, γιατί κάθε νέο άτομο είναι ένα ακόμη βήμα: με 3 άτομα, $\mathbb{P}(\text{όλοι διαφορετικοί}) = 0.991796$, άρα $\mathbb{P}(\text{σύμπτωση}) = 1 - 0.991796 = 0.008204$.

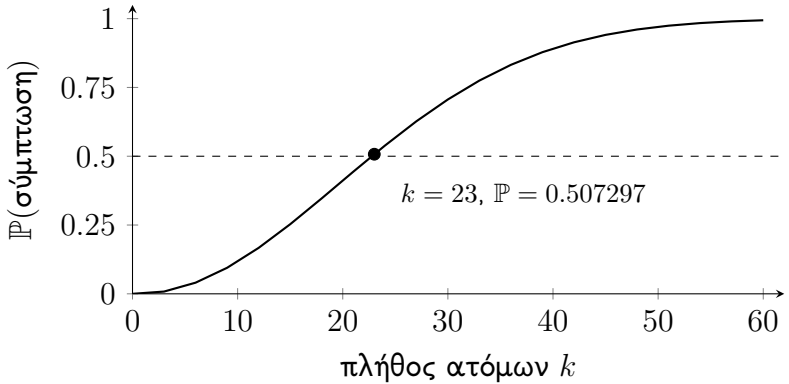
Είναι ο ίδιος τύπος γραμμένος αλλιώς: το $N(N-1)\cdots(N-k+1)/N^k$ σπασμένο σε k κλάσματα. Δύο δρόμοι, ένας αριθμός.

Οι αριθμοί για $N = 365$

k	$\mathbb{P}$(σύμπτωση)	k	$\mathbb{P}$(σύμπτωση)
5	0.027136	30	0.706316
10	0.116948	40	0.891232
20	0.411438	50	0.970374
23	0.507297	60	0.994123

Με 60 άτομα η σύμπτωση είναι σχεδόν βέβαιη.

Η καμπύλη


1
0.75
0.5
0.25
0
$\mathbb{P}$(σύμπτωση)
$k = 23$, $\mathbb{P} = 0.507297$
0
10
20
30
40
50
60
πλήθος ατόμων k

Πώς διαβάζεται η καμπύλη

- Η διακεκομμένη γραμμή είναι το 0.5.
- Η καμπύλη την περνάει ανάμεσα στο $k = 22$ και στο $k = 23$.
- Στο 22 η τιμή είναι 0.475695 και στο 23 είναι 0.507297.
- Άρα 23 άτομα αρκούν για να είναι η σύμπτωση πιθανότερη από την απουσία της.

Γιατί μας ξαφνιάζει: μετράμε ζεύγη, όχι άτομα

- Ο εγκέφαλος μετράει **άτομα**: 23 σε 365 μέρες μοιάζουν λίγα. Το πρόβλημα όμως μετράει **ζεύγη** ατόμων, και τα ζεύγη είναι $\binom{23}{2} = 253$, όχι 23. Και 253 ευκαιρίες σε 365 μέρες δεν είναι καθόλου λίγες.
- Ένα άνω φράγμα το δείχνει με αριθμούς. Για ένα *συγκεκριμένο* ζεύγος ατόμων, οι k-άδες όπου αυτά τα δύο πέφτουν στην ίδια μέρα είναι N^{k-1}, άρα η πιθανότητα του ζεύγους είναι $N^{k-1}/N^k = 1/N$: καθαρή καταμέτρηση.
- Αθροίζοντας πάνω σε όλα τα ζεύγη, και αφού η ένωση δεν ξεπερνά το άθροισμα, $\mathbb{P}(\text{σύμπτωση}) \leq \binom{k}{2}/N$.

Σύνοψη

Τι δείξαμε σήμερα

- Ο σχολικός τύπος αποτυγχάνει για **δύο** αιτίες: άνισα βάρη και άπειρος Ω. Στα ζάρια διορθώθηκε, στο λυγισμένο κέρμα όχι.
- Στη θέση της συνταγής μπήκαν **τρία αξιώματα**, και από αυτά βγήκαν **οκτώ συνέπειες** με μία μόνο τεχνική: σπάσιμο σε ξένα κομμάτια, με πέρασμα από το Ω.
- Ο δειγματικός χώρος είναι **επιλογή**, όχι δεδομένο, και κρίνεται από δύο ερωτήσεις: είναι αρκετά λεπτός ώστε να γράφονται τα γεγονότα που μας ενδιαφέρουν, και είναι ισοπίθανος;
- Όταν είναι ισοπίθανος, η καταμέτρηση επιστρέφει **νόμιμα**, ως θεώρημα και όχι ως ορισμός, και η απαρίθμηση γίνεται **δύο ερωτήσεις** (σειρά; επανάληψη;) και τρία εργαλεία.
- Και η διαίσθηση αστοχεί: στα γενέθλια μετράμε **ζεύγη**, όχι άτομα, γι΄ αυτό αρκούν 23 άνθρωποι.

Τι να κρατήσετε

1. **Ο Ω πρώτα.** Πριν από κάθε αριθμό: ποιος είναι ο δειγματικός χώρος, και είναι ισοπίθανος;
2. **«Τουλάχιστον ένα» σημαίνει συμπλήρωμα.** Μετρήστε το «κανένα», που γίνεται με έναν τρόπο, και αφαιρέστε από το 1.
3. **Προσοχή στη διαφορά.** «Κανένα από τα δύο» είναι το $(A \cup B)^c$, «όχι και τα δύο» είναι το $(A \cap B)^c$. Δεν είναι το ίδιο.
4. **Η ένωση θέλει διόρθωση.** Το $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ διπλομετράει την τομή, εκτός αν τα γεγονότα είναι ξένα.
5. **Διατάξεις διά $k!$ δίνουν συνδυασμούς.** Ο τύπος ξαναφτιάχνεται από την ερώτηση, δεν απομνημονεύεται.